

Тема 2.2. Обеспечение информационной безопасности на сетевом уровне

Занятие 2. Системы предотвращения вторжений (IPS)

Дисциплина: Анализ информационных
потребностей подразделений информационно-
аналитического мониторинга

Доцент: Кирьянов Александр
Владимирович
email:kiryanov_a@mirea.ru

Учебные вопросы:

1. Технологии предотвращения вторжений.
2. Сигнатуры IPS.
3. Внедрение IPS.
4. Технология NAT.

Проблемы безопасности, с которыми сталкиваются современные администраторы сетей, невозможно устранить с помощью какого-либо одного приложения. Хотя повышение уровня безопасности оборудования, контроль доступа с помощью аутентификации, авторизации и учета (AAA), а также функции межсетевых экранов являются составными частями надлежащей сетевой защиты, этих возможностей все еще недостаточно, чтобы обезопасить сеть от стремительно распространяющихся через Интернет червей и вирусов. Сеть должна уметь мгновенно выявлять и нейтрализовать любые угрозы – от червей и вирусов.

Сдерживание вторжений всего лишь в нескольких точках сети больше не является приемлемым. Предотвращение вторжений требуется на всем протяжении сети для успешного определения и блокирования атак в каждой входящей и исходящей точке.

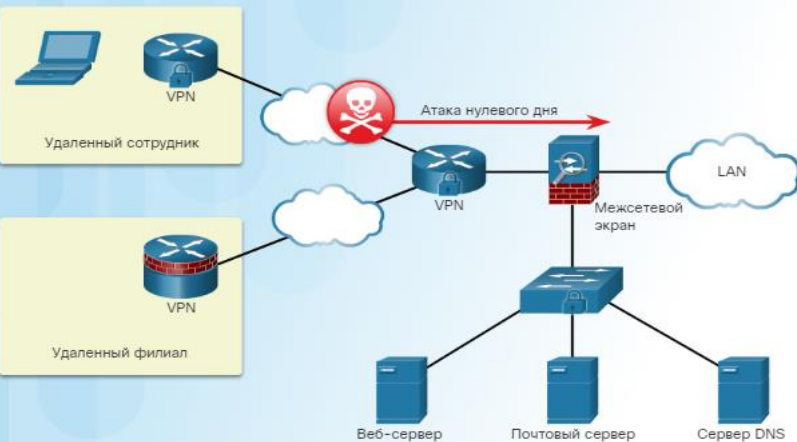
Необходимо пересмотреть парадигму сетевой архитектуры, чтобы обеспечить защиту от быстро распространяющихся и эволюционирующих атак. Сюда необходимо включить экономически эффективные системы для обнаружения и предотвращения угроз, такие как системы обнаружения вторжений (intrusion detection systems, IDS) или более масштабируемые системы предотвращения вторжений (intrusion prevention systems, IPS). Сетевая архитектура интегрирует эти решения во входные и выходные точки сети.

Первый учебный вопрос.

Технологии предотвращения вторжений.

4

Атака-эксплойт нулевого дня

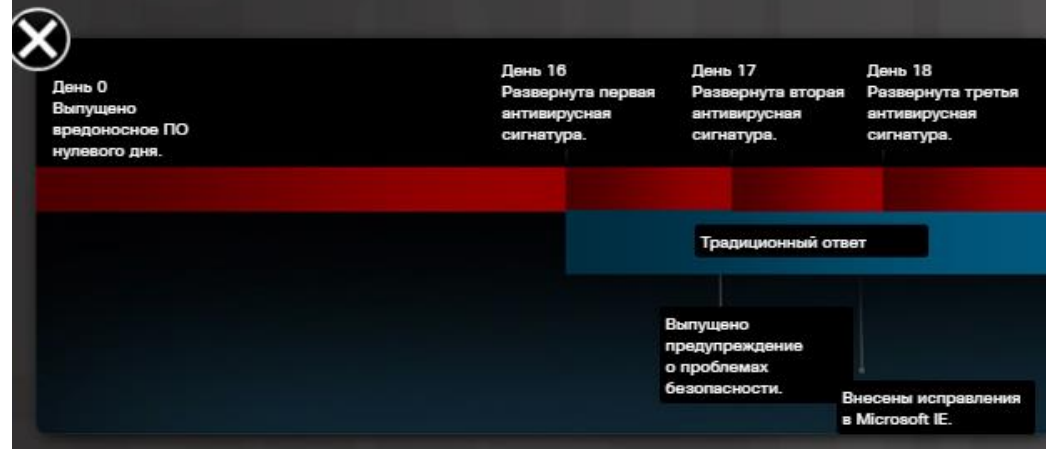


Атаки нулевого дня

Интернет-черви и вирусы могут распространяться по всему миру в считанные минуты. Сеть должна мгновенно выявлять и нейтрализовывать любые угрозы – от червей и вирусов. Межсетевые экраны могут многое, но они не в состоянии защитить от вредоносного ПО и атак нулевого дня.

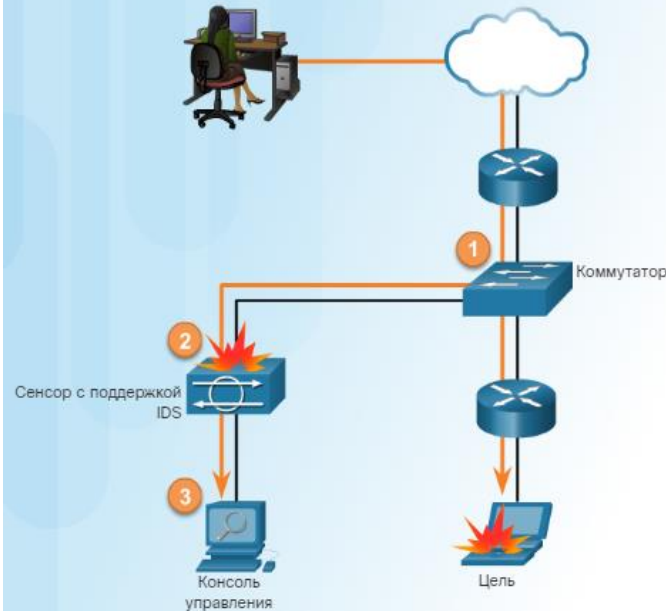
Атаки нулевого дня, иногда называемые также угрозами нулевого дня, представляют собой компьютерную атаку, при которой используются уязвимости ПО, информация о которых неизвестна поставщику этого ПО или утаивается им, как показано на рис. 1.

Уязвимость нулевого дня в Microsoft Internet Explorer



Термин «нулевой час» характеризует момент, когда обнаруживается вредоносный код, позволяющий использовать уязвимости ПО. В период времени, когда поставщик ПО занимается разработкой и распространением исправления, сеть остается уязвимой для вредоносного кода, как показано на рис. 2. Защита от таких быстро распространяющихся атак требует от специалистов в области сетевой безопасности перейти к более глубокому рассмотрению сетевой архитектуры. Сдерживание вторжений всего лишь в нескольких точках сети больше не является приемлемым.

Принцип работы системы обнаружения вторжений



Мониторинг атак

Один из подходов к предотвращению попадания червей и вирусов в сеть заключается в том, чтобы администраторы постоянно выполняли мониторинг сети и анализировали файлы журналов, создаваемые сетевыми устройствами. Это решение не очень хорошо масштабируется. Анализ информации из журналов событий, выполняемый администраторами вручную, требует большого количества времени и не способен предоставить полный обзор атак, проводимых против сетевых инфраструктур. За время проведения анализа журналов атака может быть уже успешно завершена.

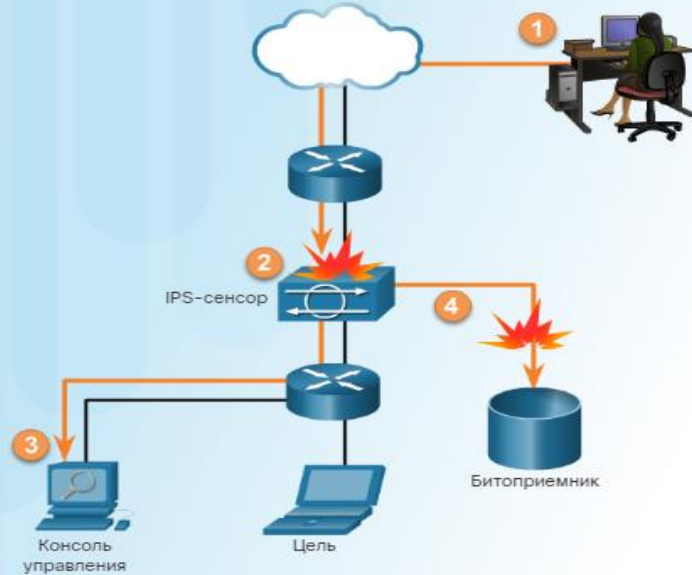
Реализация систем обнаружения вторжений (IDS) предполагает пассивный мониторинг трафика в сети. На этом рисунке показано, как устройство с IDS копирует поток трафика и выполняет анализ копируемого трафика вместо фактически пересылаемых пакетов. Работая вне сети, это устройство сопоставляет поток трафика с известными вредоносными сигнатурами, подобно тому как выполняет проверку на наличие вирусов соответствующее ПО. Работа вне сети (в режиме офлайн) означает следующее:

- IDS работает пассивно.
- Устройство IDS физически находится в сети, поэтому трафик необходимо зеркалировать, чтобы он поступал к нему.
- Сетевой трафик не проходит через IDS, если он не зеркалируется.

Хотя трафик отслеживается и на основе этого предоставляются уведомления, никакие действия с пакетами система IDS не выполняет. Такая офлайн реализация IDS еще называется promiscuous-режимом.

Преимущество работы с копией трафика выражается в том, что IDS не оказывает негативного влияния на поток пакетов пересылаемого трафика. Недостатком работы с копией трафика является то, что IDS не в состоянии остановить распространение вредоносных однопакетных атак к целевой системе до момента принятия мер против этих атак. Системам IDS зачастую требуется наличие вспомогательных сетевых устройств, таких как маршрутизаторы и межсетевые экраны, чтобы противодействовать атакам.

Принцип работы системы предотвращения вторжений



Обнаружение и остановка атак

Системы предотвращения вторжений (IPS) основаны на технологиях систем обнаружения вторжений (IDS). Однако устройства IPS реализуются во встроенном (inline) режиме. Это означает, что для обработки весь входящий и исходящий трафик должен проходить непосредственно через это устройство. Как показано на рисунке, IPS не допускает попадания пакетов в доверенную часть сети без выполнения их анализа. Это позволяет незамедлительно выявлять и принимать меры для решения сетевых проблем.

IPS выполняет мониторинг трафика на уровне 3 и уровне 4. При этом выполняется анализ содержимого и полезной нагрузки пакетов для выявления более изощренных атак, проводимых с помощью вредоносных данных на уровнях со 2 по 7. На платформах Cisco IPS применяется комбинация технологий обнаружения, включая такие, которые основаны на сигнатурах и профилях, а также на методах обнаружения вторжений с помощью анализа протоколов. Такой более глубокий анализ позволяет IPS обнаруживать и блокировать атаки, которые проникают через традиционные устройства с функциями межсетевых экранов. Когда пакет поступает через интерфейс в IPS, то он не передается на исходящий или доверенный интерфейс, пока не будет проанализирован.

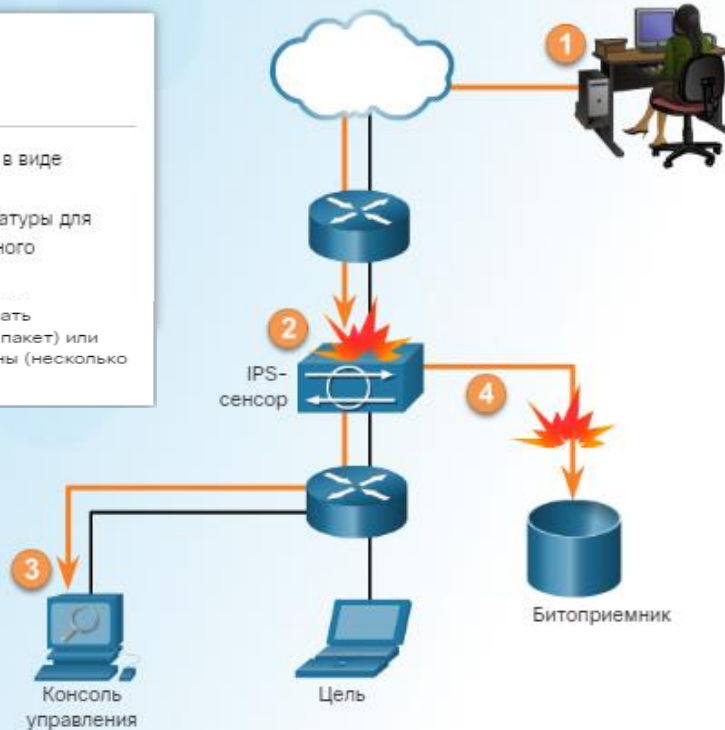
Преимуществом работы во встроенном режиме является то, что IPS может блокировать проникновение однопакетных атак в целевую систему. Недостаток такого подхода состоит в том, что плохо настроенная или не соответствующая условиям работы система IPS может негативным образом повлиять на поток пакетов пересылаемого трафика.

Самым существенным отличием между системами IDS и IPS является то, что IPS реагирует на угрозы незамедлительно и не допускает распространение вредоносного трафика, в то время как IDS пропускает такой трафик до принятия специальных мер.

Характеристики IDS и IPS

Общие характеристики систем IDS и IPS:

- Обе технологии разворачиваются в виде сенсоров.
- Обе технологии используют сигнатуры для обнаружения шаблонов аномального поведения в сетевом трафике.
- Обе технологии могут обнаруживать атомарные шаблоны (одиночный пакет) или составные (композиционные) шаблоны (несколько пакетов).



Сходство IDS и IPS

У технологий IDS и IPS имеются общие характеристики, как показано на рисунке. Обе технологии – IDS и IPS – разворачиваются в виде сенсоров. Сенсоры IDS или IPS могут состоять из нескольких разных устройств:

- Маршрутизатор с установленным ПО Cisco IOS IPS
- Специально разработанное устройство с функциями IDS или IPS
- Сетевой модуль, установленный на устройстве обеспечения безопасности (ASA), коммутаторе или маршрутизаторе

В обеих технологиях IDS и IPS – используются сигнатуры для обнаружения определенных шаблонов в сетевом трафике. Сигнатура – это набор правил, который IDS или IPS используют для обнаружения вредоносной активности. Сигнатуры можно использовать для выявления крупных просчетов в системе безопасности, наиболее распространенных типов сетевых атак и для сбора информации. Обе технологии могут обнаруживать шаблоны атомарных (atomic) сигнатур (одиночный пакет) или шаблоны составных (composite) сигнатур (несколько пакетов).

Преимущества	Недостатки
IDS	• Нет влияния на производительность сети (время задержки, джиттер). • Нет влияния на сеть в случае выхода сенсора из строя. • Нет влияния на сеть в случае перегрузки сенсора.
IPS	• Останавливает вредоносные пакеты. • Может использовать техники потоковой нормализации.

Основным преимуществом платформы IDS является то, что она разворачивается в режиме офлайн (вне сети). Так как сенсор IDS не встроенный, он никак не влияет на производительность сети. Это исключает появление задержек, джиттера и других проблем с потоком трафика. Кроме того, если сенсор выйдет из строя, это никак не повлияет на работоспособность сети. Это повлияет только на способность системы IDS анализировать данные.

Сенсор IPS может быть настроен таким образом, чтобы отбрасывать вредоносные пакеты, пакеты, относящиеся к какому-либо подключению, или пакеты, поступающие с определенного IP-адреса. Кроме того, так как сенсоры IPS встроенные, они могут использовать нормализацию потока. Нормализация потока – это техника преобразования потока данных, применяемая в случаях, когда атака ведется с помощью многих сегментов данных.

Принципы развертывания

Использование какой-либо одной из этих технологий не означает, что необходимо отказаться от другой. На самом деле технологии IDS и IPS дополняют друг друга. Например, систему IDS можно использовать для оценки работы системы IPS, так как IDS может быть настроена для более тщательного анализа пакетов при работе офлайн. Это позволяет системе IPS сфокусироваться пусть на меньшем числе шаблонов трафика, зато на более важных из них при работе во встроенном (inline) режиме.

Решение о развертывании того или иного варианта системы должно приниматься в соответствии с целями, определенными в политике сетевой безопасности конкретной организации.

Первый учебный вопрос.

Технологии предотвращения вторжений.

9

Задание. Сравнение характеристик IPS и IDS

Инструкции

Щелкните соответствующее поле рядом с каждой характеристикой, чтобы указать тип системы, которую она описывает.

Характеристика	IDS	IPS
Более уязвима к способам обхода системы безопасности сети, которые применяются в сетевых атаках различного типа.	☒	☐
Может ухудшать производительность сети, повышая время задержки и джиттер.	☐	☒
Должна быть реализована так, чтобы не оказывать негативное влияние на приложения, чувствительные к времени.	☐	☒
Не может блокировать вредоносные пакеты и не гарантирует прекращение работы соединения.	☒	☐
Развертывается в режиме офлайн.	☒	☐
Может использовать способы нормализации потоков для уменьшения или устранения многих существующих возможностей обхода системы безопасности сети.	☐	☒
Может быть настроена на отбрасывание пакетов для блокирования вредоносного пакета.	☐	☒
Прежде всего предназначена для идентификации возможных инцидентов, регистрации в журналах информации об инцидентах и создания отчетов об инцидентах.	☒	☐
Должна развертываться как встраиваемый компонент; трафик должен быть способен через нее проходить.	☐	☒

Проверка

Сброс

Первый учебный вопрос.

Технологии предотвращения вторжений.

10

Преимущества	Недостатки
Хостовая реализация IPS	• Обеспечивает специальную защиту для операционной системы хоста. • Обеспечивает защиту на уровне операционной системы и приложений. • Обеспечивает защиту хоста после дешифровки сообщения.
	• Зависит от операционной системы. • Должна быть установлена на всех хостах.

Хостовая реализация IPS

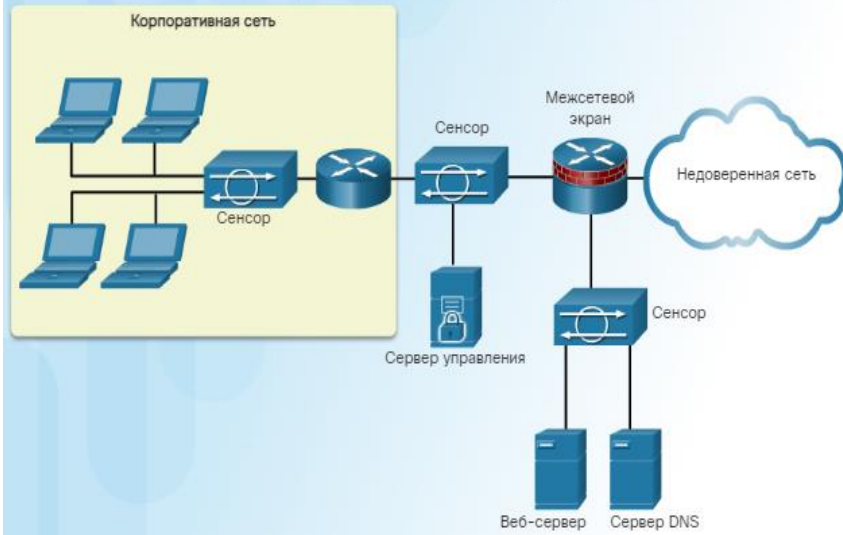
Существует два основных типа систем IPS: хостовая и сетевая.

Хостовая реализация IPS (Host-based IPS, HIPS) представляет собой программное обеспечение, устанавливаемое на отдельном хосте для мониторинга и анализа подозрительной активности. Значительное преимущество HIPS состоит в том, что эта система может контролировать и защищать операционную систему, а также критически важные системные процессы на каждом хосте сети. Благодаря наличию исчерпывающей информации об операционной системе, HIPS может осуществлять мониторинг аномальных действий и предотвращать выполнение команд, не соответствующих обычному поведению. К числу подозрительных и вредоносных относятся следующие действия: несанкционированные обновления реестра, осуществление каких-либо изменений в системном каталоге, выполнение установки программ, а также операции, которые могут привести к переполнению буфера. Сетевой трафик также можно отслеживать, чтобы исключить возможное использование данного хоста в атаках типа «отказ в обслуживании» (DoS) или в незаконных FTP-сеансах.

HIPS можно рассматривать как совокупность антивирусного ПО, антивредоносного ПО и межсетевого экрана. HIPS в сочетании с сетевым вариантом IPS является эффективным инструментом обеспечения дополнительной защиты хоста.

Недостатком HIPS является функционирование только на локальном уровне. Такая система не имеет полного представления о состоянии сети или о скоординированных событиях, которые могут в ней происходить. Для обеспечения эффективности в масштабе всей сети, HIPS необходимо устанавливать на каждый хост и осуществлять поддержку каждой операционной системы.

Пример разворачивания сенсоров IPS



Сетевые IPS-сенсоры

Сетевая IPS может быть реализована с помощью выделенного или невыделенного IPS-устройства. Сетевые реализации IPS являются критически важным компонентом системы предотвращения вторжений. Существуют решения, основанные на локальных системах IDS/IPS, но они должны быть интегрированы с сетевыми вариантами IPS, чтобы гарантированно обеспечивать надежность архитектуры безопасности.

Сенсоры определяют вредоносные и несанкционированные действия в режиме реального времени и при необходимости могут принять надлежащие действия. Сенсоры разворачиваются в определенных точках сети, что позволяет специалистам, обеспечивающим безопасность, отслеживать текущую сетевую активность, вне зависимости от места нахождения объекта атаки.

Сенсоры могут быть реализованы несколькими способами:

На маршрутизаторе ISR с модулем расширенной интеграции (AIM) для IPS или без такого модуля или же с сетевым расширенным модулем (NME) для IPS

На устройстве ASA с функциями межсетевого экрана и либо с расширенным модулем служб безопасности по контролю и предотвращению вторжений (Advanced Inspection and Prevention Security Services Module, AIP-SSM), либо без него

В качестве дополнения на коммутаторе Catalyst 6500 при использовании модуля служб обнаружения вторжений в систему (Intrusion Detection System Services Module, IDSM-2).

В качестве отдельного устройства, такого как сенсор серии Cisco IPS 4300.

Выбор решения IPS

Варианты выбора сенсора различаются в зависимости от требований, предъявляемых конкретной организацией. Существует несколько факторов, влияющих на выбор и развертывание сенсора IPS:

- Объем сетевого трафика
- Топология сети
- Бюджет на ИБ
- Наличие специалистов по безопасности, способных работать с IPS

Для небольших по масштабу систем, например в филиалах компаний, может потребоваться использование только маршрутизатора ISR с функциями Cisco IOS IPS. По мере увеличения объемов трафика маршрутизатор ISR можно освободить от выполнения функций IPS, использовав модули IPS NME или IPS AIM.

Более крупные системы можно развертывать с помощью имеющихся в наличии устройств ASA 5500-X.

Для корпораций и компаний, являющихся поставщиками услуг, может потребоваться специализированное устройство IPS или коммутатор Catalyst 6500 с сетевым модулем IDSM-2.

Преимущества	Недостатки
Сетевая система IPS • Высокая экономическая эффективность. • Не видна в сети. • Не зависит от операционной системы. • Видны подробные сетевые события.	• Не может анализировать зашифрованный трафик. • Не может определить, была ли атака успешной.

Сетевые реализации IPS

У сетевых IPS имеется несколько преимуществ и недостатков, как показано на этом рисунке.

Одним из преимуществ является то, что сетевая система мониторинга может легко обнаруживать атаки в пределах всей сети. Это обстоятельство обеспечивает получение точного показателя, характеризующего масштаб распространения атаки в сети. Кроме того, так как система мониторинга отслеживает трафик, поступающий только из сети, она не должна поддерживать все типы операционных систем, используемые в сети.

У сетевых систем IPS имеются также и недостатки. Если данные, передаваемые через сеть, зашифрованы, возможности системы IPS распознавать угрозы значительно снижаются, что позволяет атакам оставаться незамеченными. Другой проблемой для систем IPS такого типа является сложный и длительный процесс фрагментации трафика для выполнения мониторинга. И наконец, по мере роста сети, когда пропускная способность используется все больше, данную систему становится очень сложно разместить где-то в одном месте и обеспечить успешный сбор всего трафика. Чтобы решить эту проблему, необходимо разместить в сети большее количество сенсоров, что влечет за собой увеличение расходов.

Неизбирательный (Promiscuous) режим



Режимы развертывания

Сенсоры Cisco IDS и IPS могут функционировать во встроенном (inline) режиме (называется также внутриканальным режимом спаренных интерфейсов) или в неизбирательном (promiscuous) режиме (называется также пассивным режимом).

Как показано на рис. 1, в неизбирательном режиме пакеты не проходят через сенсор. Сенсор выполняет анализ копии отслеживаемого трафика, а не пересылаемых в действительности пакетов. Преимущество работы в неизбирательном режиме выражается в том, что сенсор не оказывает никакого влияния на поток пакетов пересылаемого трафика. Недостатком неизбирательного режима является то, что сенсор не может блокировать попадание вредоносного трафика на целевую систему при определенных типах атак, например при атомарных атаках (однопакетных

Как показано на рис. 2, при работе во встроенном (inline) режиме система IPS размещается непосредственно в потоке трафика, и это приводит к замедлению пересылки пакетов по причине появления дополнительной задержки. Встроенный режим позволяет сенсору блокировать атаки и выполнять защитные функции, отбрасывая вредоносный трафик до того, как он достигнет целевой системы. Устройство во встроенном (inline) режиме не только обрабатывает информацию на уровнях 3 и 4, но и анализирует содержимое и полезную нагрузку пакетов для выявления более изощренных внедренных атак (уровни с 3 по 7).



Первый учебный вопрос.

Технологии предотвращения вторжений.

15

Задание. Сравнение сетевой и хостовой реализаций IPS

Инструкции

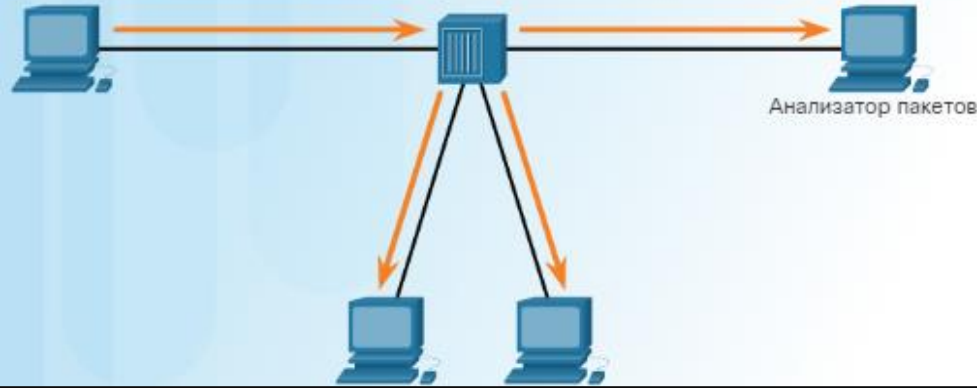
Щелкните соответствующее поле рядом с каждой характеристикой, чтобы указать тип IPS, который она описывает.

Проверка

Сброс

Характеристика IPS	Сетевая реализация	Хостовая реализация
Может контролировать нештатные действия и предотвращать выполнение команд, не соответствующих обычному режиму работы.		✓
Может легко обнаруживать атаки в пределах всей сети.	✓	
Функционирует только на локальном уровне; не имеет полного представления о сети или скоординированных событиях, которые могут происходить в сети.		✓
Настроена для анализа функции предотвращения вторжений.	✓	
Не должна поддерживать все типы операционных систем, используемые в сети.	✓	
Может идентифицировать атаку нулевого дня как вредоносное поведение, что позволяет защитить систему до появления обновлений для других технологий защиты.		✓
Может обеспечивать проактивную защиту путем контроля доступа к системным ресурсам.		✓
По мере роста сети, когда пропускная способность используется все больше, данную систему становится очень сложно разместить где-то в одном месте и обеспечить успешный сбор всего трафика.	✓	
Характеризуется сложным и длительным процессом восстановления фрагментированного трафика для мониторинга.	✓	

Прослушивание трафика с помощью концентратора



Когда основу локальных сетей составляли концентраторы, подключение пакетного анализатора не представляло сложности, как показано на рис. 1. Когда на концентратор поступает кадр Ethernet, данные, полученные на одном из портов, пересылаются на все остальные порты, за исключением того из них, куда пришел этот кадр. Пакетный анализатор просто подключался к концентратору и получал весь трафик, относящийся к этому концентратору.

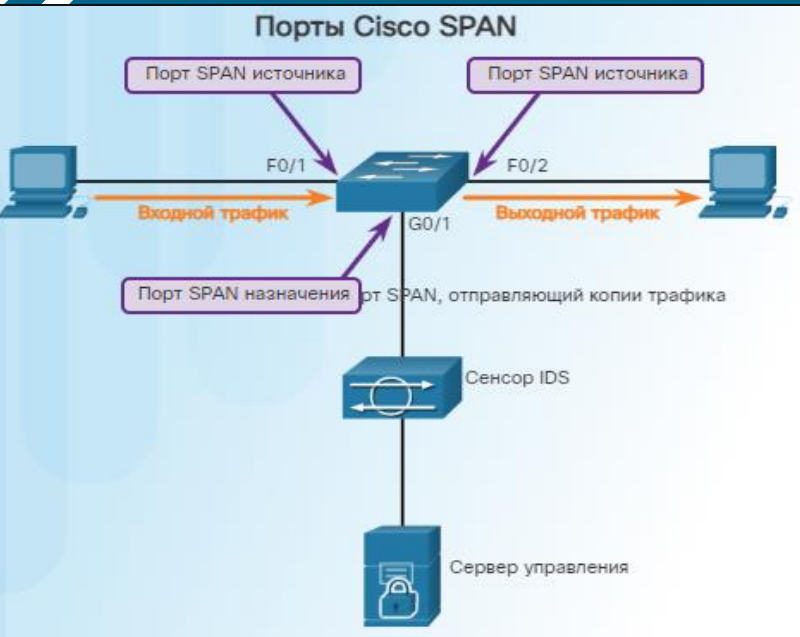
В современных локальных сетях применяются по большей части коммутаторы. Коммутатор 2-го уровня заполняет собственную таблицу MAC-адресов,

обозначаемую также как таблица перенаправления 2-го уровня, на основе MAC-адреса отправителя и данных о входящем порте, куда поступил кадр Ethernet. После этого создается таблица перенаправления, коммутатор выполняет перенаправление трафика, назначенного определенному MAC-адресу, непосредственно на соответствующий порт. Такая фильтрация исключает для пакетного анализатора, подключенного к другому порту, возможность получать одноадресный трафик.

Функция зеркалирования портов позволяет коммутатору создавать точную копию поступающего кадра Ethernet, а затем отправлять ее на порт с пакетным анализатором для обработки. Исходный кадр пересылается обычным образом. Пример зеркалирования порта демонстрируется на рис. 2.

Прослушивание трафика с помощью коммутатора





Cisco SPAN

Функция анализатора коммутируемых портов (SPAN), которой оснащены коммутаторы Cisco, выполняет пересылку копий кадров, поступающих на какой-либо порт, через другой порт этого же коммутатора. С другой стороны этого порта должен находиться хост с пакетным анализатором или система IDS.

В технологию SPAN входят несколько особых элементов:

Входной трафик – Трафик, поступающий на коммутатор.

Выходной трафик – Трафик, выходящий из коммутатора.

Порт SPAN источника – Порт, который отслеживается функцией SPAN.

Порт SPAN назначения – Порт, который выполняет отслеживание порта источника, к нему обычно подключен анализатор пакетов или система IDS.

Порт источника отслеживается с целью анализа трафика. Трафик, который поступает на один или несколько портов и/или пересылается с их помощью, зеркалируется функцией SPAN и отправляется на порт назначения для анализа. В качестве портов источника для SPAN можно использовать порты 2-го и 3-го уровня при соответствующей настройке. Трафик копируется на порт назначения (также называется портом мониторинга). На этом рисунке представлены различные типы портов SPAN.

Связь, которая образуется между портами источника и портом назначения, называется сеансом SPAN. Во время одного сеанса можно отслеживать один или несколько портов источника. На некоторых коммутаторах Cisco трафик можно копировать в рамках сеанса на несколько портов назначения.

Также можно указать сеть VLAN источника, все порты из которой будут источниками трафика для SPAN. В каждом сеансе SPAN в качестве источников могут выступать по отдельности либо порты, либо сети VLAN.

При настройке SPAN необходимо принять во внимание три важных аспекта:

Порт назначения не может быть портом источника, и наоборот, порт источника не может быть портом назначения.

Количество портов назначения определяется платформой. Некоторые платформы допускают использование более одного порта назначения.

Порт в статусе порта назначения уже не является обычным портом коммутатора. Через этот порт проходит только отслеживаемый трафик.

Команды настройки Cisco SPAN

Установление связи между сеансом SPAN и портом источника

```
Switch(config)# monitor session number source [ interface interface | vlan vlan ]
```

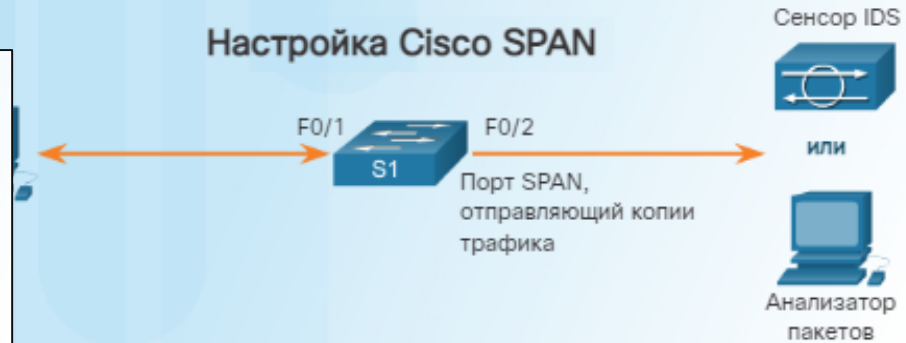
Проверка Cisco SPAN



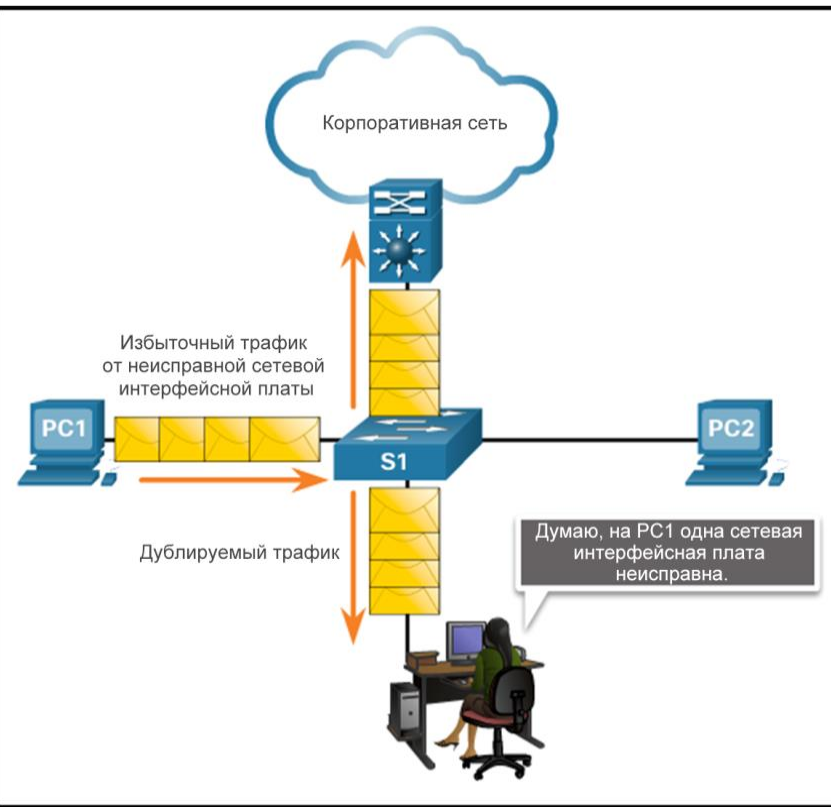
```
S1# show monitor
Session 1
-----
Type                : Local Session
Source Ports        :
Both                : Fa0/1
Destination Ports   : Fa0/2
Encapsulation       : Native
Ingress             : Disabled
```

S1#

Настройка Cisco SPAN



```
g)# monitor session 1 source interface fastethernet 0/1
g)# monitor session 1 destination interface fastethernet 0/2
```



Использование SPAN для поиска и устранения неполадок

- Анализатор коммутируемых портов позволяет администраторам выполнять поиск и устранение сетевых неполадок.
- Сетевой администратор может использовать анализатор коммутируемых портов для дублирования и перенаправления трафика в анализатор пакетов.
- Затем администратор может проанализировать трафик со всех устройств с целью поиска и устранения неполадок в недостаточно хорошей работе сетевого приложения.

Сигнатура атаки

Смотрите! Очень похоже на сигнатуру атаки.



Атрибуты сигнатур

Сетевая инфраструктура должна обладать возможностью определять входной вредоносный трафик, чтобы блокировать его. К счастью, вредоносный трафик обладает выраженными характеристиками или «сигнатурами». Сигнатура – это набор правил, который IDS или IPS используют для обнаружения типичных вторжений, например атак DoS. Эти сигнатуры однозначно идентифицируют конкретных червей, вирусы, аномалии протоколов и вредоносный трафик, как показано на рисунке. Сенсоры IPS настроены на поиск соответствующих сигнатур или необычных характеристик трафика. Сигнатуры IPS по своей сути аналогичны файлу virus.dat, который используют программы обнаружения вирусов.

При сканировании сетевых пакетов сенсоры используют сигнатуры для выявления известных атак и реагирования на них предварительно определенными действиями. Вредоносный поток пакетов характеризуется специфической активностью и сигнатурой. Сенсоры IDS или IPS анализируют поток данных с помощью большого количества разных сигнатур. При обнаружении в потоке данных какой-либо сигнатуры сенсор выполняет заданные действия, например фиксирует это событие в журнале или отправляет соответствующий сигнал тревоги программам, управляющим системами IDS или IPS.

У сигнатур есть три четких атрибута:

- Тип
- Триггер (сигнал тревоги)
- Действие

Типы сигнатур обычно подразделяются на две категории: атомарные и составные.

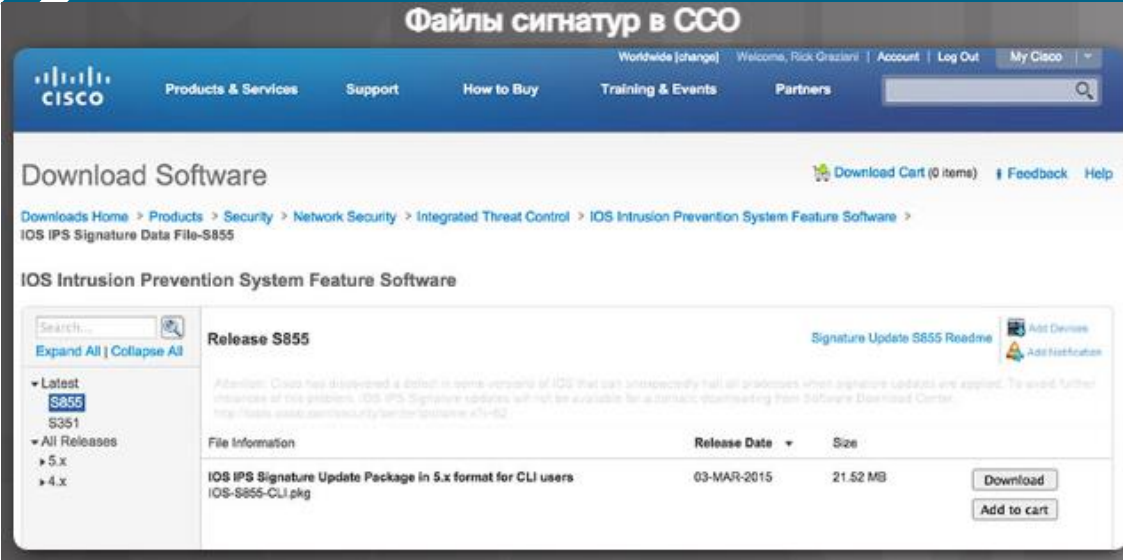
Атомарная сигнатура

Атомарные сигнатуры относятся к самому простому типу. Это простейший тип сигнатуры, заключающейся в проверке одиночного пакета, действия или события, которое изучается на предмет его соответствия сконфигурированной сигнатуре. Если соответствие установлено, подается сигнал тревоги, и предпринимается определенное сигнатурой действие. Так как определение подобных сигнатур выполняется на основе единственного действия, системе обнаружения вторжений не требуется поддерживать информацию о состоянии. Состояние относится к ситуациям, в которых требуется наличие нескольких пакетов информации, но эти пакеты информации необязательно получаются одновременно. При обнаружении атомарных сигнатур потребляется минимальный объем ресурсов, например память, на устройствах с системами IDS или IPS. Данные сигнатуры легко идентифицировать и распознавать, так как они сравниваются с определенным событием или пакетом. Анализ трафика в отношении таких атомарных сигнатур обычно выполняется очень быстро и эффективно.

Составная сигнатура

Составная сигнатура также называется сигнатурой с сохранением состояний. Этот тип сигнатуры идентифицирует последовательность операций, выполняемых на разных хостах в произвольный период времени. Так как свойства составных сигнатур – в противоположность атомарным – учитывают состояния, для выявления таких атак требуется использование нескольких фрагментов данных, и устройство с системой IPS должно поддерживать состояние. Период времени, в течение которого сигнатура должна поддерживать состояние, называется горизонтом событий.

Продолжительность горизонта событий отличается у разных сигнатур. Система IPS не может поддерживать состояние информации бесконечно, так как это приведет со временем к исчерпанию ресурсов. Поэтому IPS использует настроенный горизонт событий для определения интервала времени, в течение которого она будет искать конкретную сигнатуру атаки при обнаружении начального компонента сигнатуры. Настройка продолжительности горизонта событий является компромиссом между расходом системных ресурсов и способностью определять атаки, которые осуществляются в течение длительного периода времени.



Файл сигнатур

Угрозы сетевой безопасности возникают с каждым днем все чаще и распространяются все быстрее. При определении новых угроз должны создаваться новые сигнатуры, которые должны загружаться в систему IPS. Чтобы облегчить данный процесс, все сигнатуры помещаются в один файл сигнатур и регулярно загружаются на системы IPS.

Файл сигнатур содержит пакет сетевых угроз. Целью этого является обеспечение обновлений резидента базы данных сигнатур в продуктах Cisco с функциями систем IPS или IDS. База данных сигнатур применяется решениями IDS или IPS для сравнения сетевого трафика с шаблонами данных в библиотеке файлов сигнатур. Системы IDS или IPS используют данные сравнения для обнаружения вредоносного сетевого трафика.

Например, LAND-атака определена в сигнатуре Impossible IP Packet (сигнатура 1102.0). В файле сигнатур эта сигнатура присутствует так же, как и многие другие. Сетевые системы, где развернуты самые новые файлы с сигнатурами, намного лучше защищены от сетевых вторжений. На рисунке показан доступ к файлу с сигнатурами через сайт Cisco.com.

Автоматическое и регулярное получение обновлений сигнатур для систем IPS с сайта Cisco.com можно сконфигурировать на устройствах ISR G2 после установки на этих устройствах сертификата VeriSign SSL.

Версия 4.x SME до 12.4(11)T	Версия 5.x SME 12.4(11)T и позже	Описание
ATOMIC.IP	ATOMIC.IP	Генерирует простые сигналы тревоги IP уровня 3.
ATOMIC.ICMP	ATOMIC.IP	Генерирует простые сигналы тревоги протокола Internet Control Message Protocol (ICMP) на основе следующих параметров: тип, код, последовательность и идентификатор.
SERVICE.DNS	SERVICE.DNS	Анализирует сервис Domain Name System (DNS).
SERVICE.RPC	SERVICE.RPC	Анализирует сервис remote-procedure call (RPC).
STRING.TCP	STRING.TCP	Предоставляет сервисы модуля инспектирования шаблонов на основе регулярных выражений TCP.
STRING.UDP	STRING.UDP	Предоставляет сервисы модуля инспектирования шаблонов на основе регулярных выражений UDP.
STRING.ICMP	STRING.ICMP	Предоставляет сервисы модуля инспектирования шаблонов на основе регулярных выражений ICMP.
MULTI-STRING	MULTI-STRING	Поддерживает гибкое сопоставление шаблонов и поддерживает сигнатуры Trend Labs.
OTHER	NORMALIZER	Предоставляет внутренний модуль для обработки прочих сигнатур.

Микромодули сигнатур

Повышение эффективности сканирования сигнатур в ПО Cisco IOS обеспечивается микромодулями сигнатур (signature micro-engines, SME), в которых наиболее распространенные сигнатуры распределены по группам. Вследствие этого, ПО Cisco IOS может вести сканирование нескольких сигнатур сразу, основываясь на характеристиках группы, а не отдельной сигнатуры.

Доступные модули SME различаются по возможностям в зависимости от платформы, версии Cisco IOS и версии файла с сигнатурами. Cisco IOS определяет пять микромодулей:

Atomic - Сигнатуры, которые анализируют простые пакеты, например ICMP и UDP, как показано на рис. 1.

Service - Сигнатуры, которые анализируют несколько сервисов, подвергающихся атаке, как показано на рис. 2.

String - Сигнатуры, использующие шаблоны на регулярных выражениях для определения вторжений, как показано на рис. 3.

Multi-string - Поддерживают гибкое сопоставление шаблонов с сигнатурами Trend Labs, как показано на рис. 3.

Other - Внутренний модуль, работающий с прочими сигнатурами, как показано на рис. 3.

Задание. Определение типов сигнатур IPS

Инструкции

Щелкните соответствующее поле рядом с каждой характеристикой, чтобы указать тип сигнатуры IPS, которую она описывает.

Проверка

Сброс

Характеристика	Атомарная	Составная
Использует настроенный горизонт событий для определения интервала времени, в течение которого ищется конкретная сигнатура атаки, когда обнаружен начальный компонент сигнатуры.		☒
Потребляет минимальный объем ресурсов, например память, в устройстве IDS или IPS.	☒	
Одиночный пакет, действие или событие, анализируемое для определения соответствия настроенной сигнатуре.	☒	
Для обработки информации о состоянии система обнаружения вторжений не требуется.	☒	
Также называется сигнатурой с сохранением состояний.		☒
Все инспектирование может выполняться в виде операции, для которой не нужно ничего знать о прошлых или будущих действиях.	☒	
Обычно требуется совпадение нескольких фрагментов данных с сигнатурой атаки.		☒
Легко идентифицировать и понять, так как они сравниваются с определенным событием или пакетом.	☒	
Идентифицирует последовательность операций, выполняемых на разных хостах в произвольный		☒

Тип обнаружения	Преимущества
Обнаружение на основе шаблона	• Простая настройка • Небольшое количество ложных срабатываний • Качественная структура сигнатуры
Обнаружение на основе аномалий	• Простой и надежный метод • Настраиваемые политики
Обнаружение на основе политик	• Простая настройка • Может обнаруживать неизвестные атаки
Обнаружение на основе ловушек (Honey Pot)	• Окно для просмотра атак • Отвлечение и запутывание злоумышленников • Замедление и предотвращение атак • Сбор информации об атаках

Сенсоры Cisco IDS и IPS, такие как Cisco IPS серии 4300 и Cisco Catalyst 6500 IDSМ-2, могут использовать триггеры сигнатур четырех типов:

Обнаружение на основе шаблона

Обнаружение на основе аномалий

Обнаружение на основе политик

Обнаружение на основе ловушек

На рисунках 1 и 2 перечислены преимущества и недостатки указанных выше триггеров четырех типов.

Сигнал тревоги сигнатуры

Основным элементом каждой сигнатуры IPS является сигнал тревоги сигнатуры, который часто называется триггером сигнатуры.

Триггером сигнатуры для сеанса IPS может быть любой элемент, который надежно сигнализирует о вторжении или нарушении политики безопасности. Любой элемент, который надежно сигнализирует о вторжении или нарушении политики безопасности, может использоваться в качестве триггерного механизма.

Тип обнаружения	Недостатки
Обнаружение на основе шаблона	• Невозможность обнаружения неизвестных сигнатур. • Изначально большое количество ложных срабатываний. • Сигнатуры необходимо создавать, обновлять и настраивать.
Обнаружение на основе аномалий	• Типичные выходные данные. • Необходимо создать политику.
Обнаружение на основе политик	• Сложный процесс профилирования типовых действий в крупных сетях. • Профиль трафика должен быть постоянным.
Обнаружение на основе ловушек (Honey Pot)	• Выделенный сервер-ловушка. • Сервер-ловушка не должен быть доверенным.

	Тип сигнатуры	
	Атомарная сигнатура	Составная сигнатура
Обнаружение на основе шаблона	Для анализа шаблона, чтобы определить необходимость применения действия с сигнатурой, никакое состояние не требуется.	Должен содержать состояние или анализировать несколько элементов, чтобы определить необходимость применения действия с сигнатурой.
Пример	Обнаружение запроса протокола Address Resolution Protocol, который имеет источник IP-адреса	Поиск строки confidential в различных

	Тип сигнатуры	
	Атомарная сигнатура	Составная сигнатура
Обнаружение на основе аномалий	Чтобы идентифицировать действие, не соответствующее обычному профилю, никакое состояние не требуется.	Чтобы идентифицировать действие, не соответствующее обычному профилю, требуется состояние.
Пример	Обнаружение трафика, поступающего на порт назначения, который не	Проверка соответствия протокола для HTTP-трафика.

	Тип сигнатуры	
	Атомарная сигнатура	Составная сигнатура
Обнаружение на основе политик	Чтобы идентифицировать нежелательное поведение, никакое состояние не требуется.	Чтобы идентифицировать нежелательное поведение, требуется предыдущее действие (состояние).
Пример	Обнаружение чрезмерно крупных пакетов путем анализа только последнего фрагмента.	Хост Sun Unix, отправляющий RPC-запросы в удаленные хосты без первоначальной консультации с программой Sun PortMapper.

Механизмы инициирования сигналов тревоги

Триггерные механизмы могут инициировать ложно позитивные и ложно негативные сигналы тревоги. При реализации сенсора IPS эти сигналы необходимо обрабатывать.

На этом рисунке приводится краткая информация о сигналах тревоги четырех типов:

Основные сведения о типах сигналов тревоги			
Тип сигнала тревоги	Сетевое действие	Действие IPS	Результат
Ложно позитивное срабатывание	Обычный пользовательский трафик	Генерируется сигнал тревоги	Настройка сигнала тревоги
Ложно негативное срабатывание	Трафик-атака	Сигнал тревоги не генерируется	Настройка сигнала тревоги
Истинно позитивное срабатывание	Трафик-атака	Генерируется сигнал тревоги	Идеальная настройка
Истинно негативное срабатывание	Обычный пользовательский трафик	Сигнал тревоги не генерируется	Идеальная настройка

Задание. Сравнение характеристик сигналов тревоги сигнатур IPS

Инструкции

Щелкните соответствующее поле рядом с каждой характеристикой, чтобы указать тип сигнала тревоги сигнатуры IPS, который она описывает.

Проверка

Сброс

Характеристика сигнала тревоги сигнатуры IPS	Шаблон	Аномалия	Политика	Ловушка
Администратор определяет подозрительные режимы поведения на основе ретроспективного анализа			✓	
Также называется обнаружением на основе профиля		✓		
Сравнивает сетевой трафик с базой данных известных атак и запускает сигнал тревоги или предотвращает коммуникации при обнаружении совпадения	✓			
Администраторы могут проанализировать входящие типы атак и образцы вредоносного трафика				✓
Также называется обнаружением на основе поведения			✓	
Использует фиктивный сервер для привлечения атак				✓
Также называется обнаружением на основе сигнатуры	✓			
Позволяет одиночной сигнатуре охватывать весь класс действий без указания каждой конкретной ситуации			✓	
Сигнатура запускает действие, если происходит некая чрезмерная активность, превышающая пороговое значение, которая не указана в обычном профиле		✓		

Задание. Определение четырех типов механизмов инициирования

Инструкции

Перетащите каждый тип сигнала тревоги в поле рядом с его соответствующим механизмом инициирования.

Тип сигнала тревоги

Истинно позитивное
срабатывание

Ложно негативное
срабатывание

Истинно негативное
срабатывание

Ложно позитивное
срабатывание

Проверка

Сброс

Тип сигнала

тревоги



Истинно негативное
срабатывание



Ложно негативное
срабатывание



Ложно позитивное
срабатывание



Истинно позитивное
срабатывание

Механизмы инициирования

Ситуация, в которой обычный сетевой трафик не генерирует сигнал тревоги.

Ситуация, когда система обнаружения вторжений не может генерировать сигнал тревоги после обработки трафика-атаки, который данная система должна обнаруживать в соответствии с настройками.

Ситуация, когда система обнаружения вторжений генерирует сигнал тревоги после обработки обычного пользовательского трафика, который не должен был запустить сигнал тревоги.

Ситуация, в которой система обнаружения вторжений генерирует сигнал тревоги в ответ на известную трафик-атаку.

Сводка категорий действий

Категория	Соответствующее оповещение
Генерирование оповещения	Формирование оповещения
	Формирование подробного оповещения
Регистрация действия в журнале	Регистрация в журнале пакетов злоумышленников
	Регистрация парных пакетов
	Регистрация пакетов-жертв

Сводка категорий действий

Категория	Соответствующее оповещение
Отбрасывание или предотвращение действия	Отклонение злоумышленника внутри системы
	Отклонение соединения внутри системы
	Отклонение пакета внутри системы
Сброс TCP-соединения	Сброс TCP-соединения

Сводка категорий действий

Категория	Соответствующее оповещение
Блокировка будущего действия	Запрос блокировки соединения
	Запрос блокировки хоста
	Запрос SNMP-прерывания

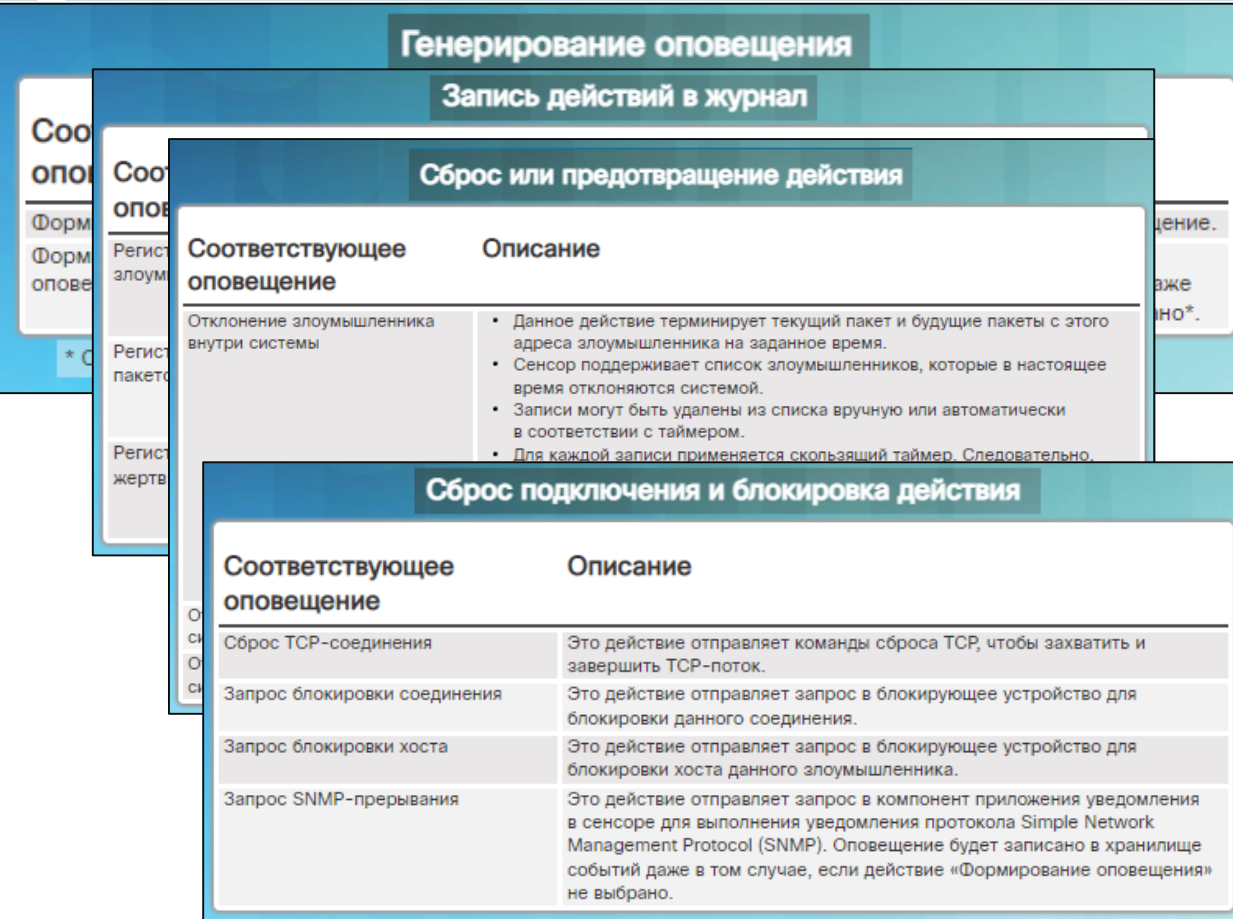
Действия сигнатур

Когда сигнатура обнаруживает активность, которая предусмотрена в ее настройках, она инициирует одно или несколько действий.

Как показано на рисунках 1, 2 и 3, можно запускать действия нескольких категорий:

- Сгенерировать оповещение.
- Зафиксировать активность в журнале.
- Отклонить или предотвратить активность.
- Сбросить TCP-подключение.
- Блокировать будущие действия.
- Разрешить действие.

Доступные действия определяются типом сигнатуры и платформой.



Управление сгенерированными сигналами тревоги

Отслеживание оповещений, генерируемых сетевыми и хостовыми IPS, очень важно для понимания атак, запускаемых против сети. Как показано на рисунке, система IPS может быть настроена для формирования обычных или подробных оповещений.

Если атакующая сторона организует поток ложных оповещений, анализ этих оповещений может превысить возможности специалистов по безопасности. В сетевых и хостовых решениях IPS имеется два типа оповещений, позволяющих администраторам эффективно отслеживать работы сетевой инфраструктуры: атомарные оповещения и сводные оповещения. Понимание различий этих типов оповещений является критически важным для обеспечения эффективной защиты сети.

Задание. Определение действия сигнатуры IPS

Инструкции

Перетащите каждое действие в поле рядом с соответствующим этому действию описанием.

Действия

Запись действий в журнал

Блокировка будущих действий

Разрешение действий

Генерирование оповещений

Сброс TCP-соединения

Сброс или предотвращение действий

Проверка

Сброс

Действие	Описание
 Блокировка будущих действий	Устройство IPS обновляет списки ACL в одном из устройств инфраструктуры.
 Сброс или предотвращение действий	Позволяет устройству остановить атаку до того, как оно получит возможность выполнить вредоносные действия.
 Сброс TCP-соединения	Генерирует пакет для соединения со специальным установленным флагом.
 Генерирование оповещений	Выполняется сетевой и хостовой реализациями IPS. Крайне важно понимать атаки, запускаемые против сети.
 Разрешение действий	Необходимо, чтобы администратор мог определить исключения для настроенных сигнатур.
 Запись действий в журнал	Регистрация обнаруженных действий или пакетов для последующего более подробного анализа.

Рекомендации по стратегии мониторинга



Рекомендации по мониторингу

На рисунке показаны четыре фактора, которые следует учитывать при реализации стратегии мониторинга.

Метод управления

Сенсорами IPS можно управлять индивидуально или централизованно. Настройка каждого IPS-устройства по отдельности — самый простой процесс, если датчиков всего пара. Управление многими маршрутизаторами IPS и датчиками IPS по отдельности становится сложным и требует много времени.

Корреляция событий

Корреляция событий — это процесс корреляции атак и других событий, происходящих одновременно в разных точках сети. Когда устройства получают свое время от сервера протокола сетевого времени (NTP), все оповещения, генерируемые IPS, получают точную отметку времени. Затем инструмент корреляции может сопоставить оповещения на основе их временных меток. Администратор должен включить NTP на всех сетевых устройствах, чтобы отмечать события с общим системным временем. Затем эти метки времени можно использовать для точной оценки того, когда произошли определенные сетевые события по отношению к другим событиям, независимо от того, какое устройство обнаружило событие.

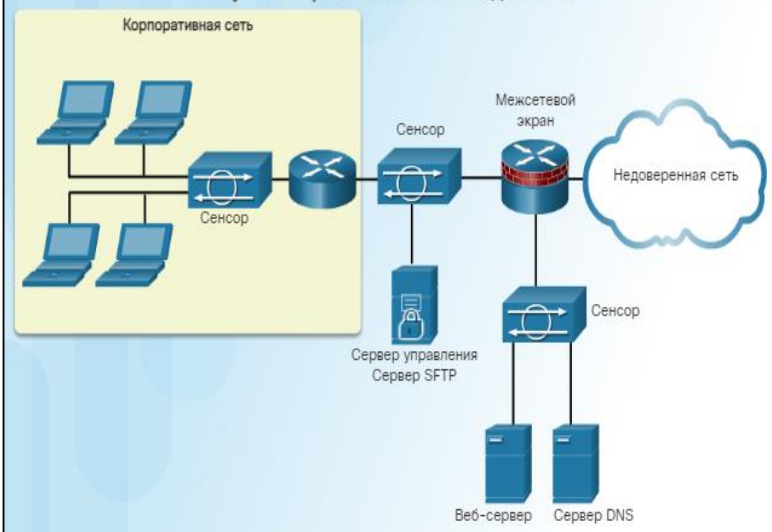
Сотрудники безопасности

Устройства IPS, как правило, генерируют многочисленные предупреждения и другие события во время обработки сетевого трафика. Крупным предприятиям требуется соответствующий персонал службы безопасности для анализа этой деятельности и определения того, насколько хорошо IPS защищает сеть. Изучение этих предупреждений также позволяет операторам безопасности настраивать IPS и оптимизировать работу IPS в соответствии с уникальными требованиями сети.

План реагирования на инциденты

Если система в сети скомпрометирована, должен быть готов план реагирования. Скомпрометированная система должна быть восстановлена до состояния, в котором она находилась до атаки. Необходимо определить, привела ли скомпрометированная система к потере интеллектуальной собственности или компрометации других систем в сети.

Лучшие практические методики IPS



Рекомендации по конфигурации IPS

Процесс управления сигнатурами на большом количестве устройств IPS может быть достаточно трудоемким. Чтобы повысить эффективность функционирования систем IPS в сети, необходимо принять во внимание рекомендации по конфигурации, которые приведены на этом рисунке:

- Соблюдайте баланс между необходимостью обновления сенсоров с помощью пакетов сигнатур и временем простоя сенсоров, в течение которого сеть становится уязвимой для атак.
- Используйте автоматическое обновление пакетов сигнатур при внедрении крупных развертываний с сенсорами, а не ручное обновление каждого сенсора по отдельности. При таком подходе у специалистов по безопасности появляется больше времени на анализ событий.
- Загружайте новые пакеты сигнатур на защищенный сервер в управляемой сети. Используйте другую систему IPS для защиты этого сервера от атак с внешней стороны.

- Размещайте пакеты сигнатур на отдельном SFTP-сервере в управляемой сети. Если какое-либо обновление сигнатур недоступно, необходимую сигнатуру для обнаружения и нейтрализации определенной атаки можно создать самостоятельно.

- Настройте SFTP-сервер таким образом, чтобы разрешить доступ к каталогу, где размещены файлы с пакетами сигнатур, в режиме «только для чтения».

- Настройте на сенсорах регулярную проверку доступности на этом SFTP-сервере новых пакетов сигнатур. Распределите между сенсорами время в интервале, отведенном на внесение изменений в систему, когда каждый из сенсоров будет проверять SFTP-сервер на наличие новых пакетов сигнатур. Это исключит перегрузку SFTP-сервера большим количеством сенсоров, одновременно запрашивающих один и тот же файл.

Я хочу использовать CLI, чтобы управлять своими файлами сигнатур для IPS. Я загрузил файлы IOS IPS.



Cisco IOS IPS позволяет администраторам управлять предотвращением вторжений на маршрутизаторах. Cisco IOS IPS отслеживает и предотвращает вторжения, сравнивая трафик с сигнатурами известных угроз и блокируя его при обнаружении какой-либо угрозы.

Чтобы использовать интерфейс командной строки Cisco IOS CLI для работы с сигнатурами в формате IOS IPS 5.x, необходимо выполнить несколько шагов. В Cisco IOS до версии 12.4(10) включительно использовался формат сигнатур IPS 4.x, кроме того, изменились и некоторые команды для работы с IPS.

Внедрение IOS IPS:

Шаг 1. Скачайте файлы IOS IPS.

Шаг 2. Создайте каталог конфигурации IOS IPS в Flash.

Шаг 3. Сконфигурируйте криптографический ключ IOS IPS.

Шаг 4. Включите IOS IPS.

Шаг 5. Загрузите пакет сигнатур IOS IPS на маршрутизатор.

Шаг 1. Скачайте файлы IOS IPS.

Прежде чем приступить к настройке IPS, необходимо загрузить с веб-сайта cisco.com следующие компоненты: файлы с пакетами сигнатур IOS IPS, а также открытый криптографический ключ. Выбор конкретных файлов IPS для загрузки определяется текущей версией. Загружать файлы с пакетами и ключи могут только зарегистрированные клиенты.

IOS-Sxxx-CLI.pkg - Самая новая версия пакета сигнатур.

realm-cisco.pub.key.txt - Публичный криптографический ключ, используемый IOS IPS.

Загрузка файла сигнатур



Синтаксис команд для создания и проверки каталога

Создание каталога

```
Router# mkdir directory-name
```

Переименование каталога

```
Router# rename current-name new-name
```

Отображение каталога

Создание каталога во флеш-памяти

```
R1# mkdir IPSDIR
Create directory filename [IPSDIR]?
Created dir flash0:/IPSDIR
R1# dir flash:
Directory of flash0:/

 14  -rw-          1381  Feb 18 2015 20:37:14 +00:00  R2backup.cfg
 15  drw-           0    Feb 28 2015 01:14:12 +00:00  IPSDIR

256487424 bytes total (175632384 bytes free)
R1#
```

Шаг 2. Создайте каталог конфигурации IOS IPS в Flash.

На втором шаге необходимо создать во флеш-памяти каталог для размещения файлов сигнатур и настроек. Каталог во флеш-памяти можно создать с помощью команды привилегированного режима **mkdir**, как показано на рис. 2. Также полезной является команда **rename**, она позволяет изменить название каталога. Проверить содержимое флеш-памяти можно с помощью команды привилегированного режима **dir flash:**. Синтаксис двух этих команд показан на рис. 2.

На рис. 3 показан пример создания и проверки каталога IPSDIR.

Cisco IOS IPS позволяет размещать настройки на любой файловой системе Cisco IOS при наличии соответствующих прав на запись. Также можно использовать USB-флеш-накопитель Cisco, подключенный к USB-порту маршрутизатора, в качестве другого варианта размещения файлов сигнатур и конфигураций. USB-флеш-накопитель должен быть постоянно подключен к маршрутизатору, если он используется в качестве хранилища для конфигурации IOS IPS.

Настройка криптографического ключа IOS IPS

```
realm-cisco.pub signature.txt - Notepad
File Edit Format View Help

crypto key pubkey-chain rsa
named-key realm-cisco.pub signature
key-string
30820122 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 82010F00 3082010A 02820101
00C19E93 A8AF124A D6CC7A24 5097A975 206BE3A2 06FBA13F 6F12CB5B 4E441F16
17E630D5 C02AC252 912BE27F 37FDD9C8 11FC7AF7 DCDD81D9 43CDA8C3 6007D128
B199ABCB D34ED0F9 085FADC1 359C189E F30AF10A C0EFB624 7E0764BF 3E53053E
5B2146A9 D7A5EDE3 0298AF03 DED7A5B8 9479039D 20F30663 9AC64893 C0112A35
```

Подтверждение криптографического ключа IOS IPS

R1# show run

<output omitted>

```
crypto key pubkey-chain rsa
named-key realm-cisco.pub signature
key-string
30820122 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 82010F00 3082010A 02820101
00C19E93 A8AF124A D6CC7A24 5097A975 206BE3A2 06FBA13F 6F12CB5B 4E441F16
17E630D5 C02AC252 912BE27F 37FDD9C8 11FC7AF7 DCDD81D9 43CDA8C3 6007D128
B199ABCB D34ED0F9 085FADC1 359C189E F30AF10A C0EFB624 7E0764BF 3E53053E
5B2146A9 D7A5EDE3 0298AF03 DED7A5B8 9479039D 20F30663 9AC64893 C0112A35
FE3F0C87 89BC878B 994AE74C FA9E481D F65875D6 85EAF974 6D9CC8E3 F0B08885
50437722 FFB8E589 5E4189FF CC189CB9 69C46F9C A84DFBA5 7A0AF99E AD768C36
006CF498 079F88F8 A383FB1F 9FB7B3CB 5539E1D1 9693CCBB 551F78D2 892356AE
2F56D826 8918EF3C 80CA4F4D 87BFCA3B BFF668E9 689782A5 CF31CB6E B48094D3
F3020301 0001
<output omitted>
```

Шаг 3. Настройте криптографический ключ IOS IPS.

На третьем шаге выполняется настройка криптографического ключа, используемого IOS IPS. Этот ключ находится в файле **realm-cisco.pub.key.txt**, который был получен на шаге 1.

Криптографический ключ подтверждает цифровую подпись для основного файла сигнатур (sigdef-default.xml). Содержимое этого файла подписывается закрытым ключом Cisco для обеспечения подлинности и целостности.

Откройте этот текстовый файл, чтобы выполнить настройку криптографического ключа IOS IPS, как показано на рис. 1. Скопируйте содержимое файла и вставьте это содержимое в командную строку глобальной конфигурации маршрутизатора. Этот текстовый файл запускает на исполнение различные команды для генерации ключа RSA.

Во время компиляции сигнатуры может появиться сообщение об ошибке, если публичный криптографический ключ окажется недействительным.

Пример сообщения об ошибке:

%IPS-3-INVALID_DIGITAL_SIGNATURE: Invalid Digital Signature found (key not found)

Если настройка ключа выполнена некорректно, этот ключ необходимо удалить и выполнить настройку повторно. Используйте для этого команды **no crypto key pubkey-chain rsa** и **no named-key realm-cisco.pub signature**. Затем выполните процедуру из шага 3 для повторной настройки ключа.

Введите команду **show run**, как показано на рис. 2, чтобы подтвердить правильность настройки криптографического ключа.

Создание IP-правила и расположения

Создание имени правила

```
Router(config)# ip ips name [rule-name]
```

Настройка расположения для хранения сигнатур IPS

```
Router(config)# ip ips config location flash:<directory-name>
```

```
R1(config)# ip ips name IOSIPS
R1(config)# ip ips name IOSIPS list ?
  <1-199>  Numbered access list
  WORD     Named access list

R1(config)#
R1(config)# ip ips config location flash:IPS
R1(config)#
```

Шаг 4. Включите IOS IPS.

На четвертом шаге выполняется настройка IOS IPS, которая, в свою очередь, состоит из четырех промежуточных шагов.

а. Укажите название правила IPS и задайте расположение.

Назначьте правилу название, используя синтаксис команды, приведенный на рис. 1, а также команду **ip ips name**. На рис. 1 показано создание правила IPS с названием IOSIPS. Дополнительно можно настроить расширенный или стандартный список ACL для выполнения фильтрации просканированного трафика. Весь трафик, разрешенный списком ACL, должен быть проинспектирован системой IPS. Трафик, отклоненный списком ACL, системой IPS не inspectируется.

Укажите место для хранения IPS сигнатур, используя синтаксис, приведенный на рис. 1, и команду **ip ips config location flash**. В примере на рис. 1 место для размещения данных IPS во флеш-памяти задано следующим образом: **flash:IPS**.

Примечание. В предыдущих ОС до версии IOS 12.4(11)T для этой цели использовалась команда **ip ips sdf location**.

Включение Syslog и SDEE

Указание метода уведомления о событиях

```
Router(config)# ip ips notify [ sdee | log ]
```

Параметр	Описание
sdee	Отправляет сообщения в формате SDEE.
log	Отправляет сообщения в формате syslog. Примечание. Если опция не задана, предупреждающие сообщения отправляются в формате syslog.

```
R1(config)# ip http server
R1(config)# ip ips notify ?
  SDEE  Send events to SDEE
  log   Send events as syslog messages
```

```
R1(config)# ip ips notify sdee
R1(config)# ip ips notify log
R1(config)#
```

б. Включите SDEE и уведомление о событиях регистрации в журнале.

Чтобы использовать службу SDEE, необходимо сначала включить серверы HTTP или HTTPS с помощью команд **ip http server** или **ip https server**. Если сервер HTTP не будет включен, маршрутизатор не сможет отвечать SDEE-клиентам, так как не будет распознавать их запросы. Уведомления SDEE по умолчанию отключены и должны быть включены явным образом. Включить уведомления о событиях IPS SDEE можно с помощью команды **ip ips notify sdee**, как показано на рис. 2. Система IPS в IOS позволяет отправлять уведомления о событиях при записи данных в системный журнал. Службы SDEE и Syslog можно использовать по отдельности или совместно. Функция отправки уведомлений при записи данных в системный журнал включена по умолчанию. При включении консоли ведения журнала, сообщения, касающиеся записи данных о системе IPS, отображаются в этой консоли. Для включения записи данных в журнал необходимо использовать команду **ip ips notify log**.

Сообщения о фиксировании в журнале информации, касающейся системы IPS, отправляются на сервер службы syslog, если он настроен.

Настройка категории сигнатур

```
R1(config)# ip ips signature-category
R1(config-ips-category)# category all
R1(config-ips-category-action)# retired true
R1(config-ips-category-action)# exit
R1(config-ips-category)# category ios_ips ?
  advanced  Advanced
  basic     Basic
< cr >

R1(config-ips-category)# category ios_ips basic
R1(config-ips-category-action)# retired false
R1(config-ips-category-action)# end
Do you want to accept these changes? [confirm]
R1#
*Dec 9 04:29:39.119: Applying Category configuration to signatures ...
R1#
```

с. Настройте категорию сигнатур.

Все сигнатуры группируются в категории, которые имеют иерархическую структуру. Это помогает классифицировать сигнатуры для более простой настройки и группировки. Три самыми часто используемыми категориями являются: **all** (все), **basic** (основные) и **advanced** (расширенные).

Сигнатуры, применяемые системой IOS IPS при сканировании трафика, могут быть удалены или восстановлены. Удаление сигнатуры означает, что IOS IPS не компилирует эту сигнатуру в память для сканирования. При восстановлении сигнатуры IOS IPS выполняет ее компилирование в память и применяет для сканирования трафика. При первом конфигурировании IOS IPS все сигнатуры из категории **all** нужно удалить. Затем необходимо восстановить отдельные сигнатуры, относящиеся к категории тех, которые меньше всего потребляют ресурсы оперативной памяти. Для удаления и восстановления сигнатур необходимо сначала перевести систему IPS в режим категорий с помощью команды **ip ips signature-category**.

После этого изменить категорию можно с помощью команды **category**. Например, использование команды **category all** позволяет войти в режим действий для IPS категории **all**. Удалить категорию можно с помощью команды **retired true**. Восстановить категорию позволяет команда **retired false**.

В примере на рис. 3 IPS-категория **all** удаляется, а категория **basic** восстанавливается.

Также имеет значение последовательность, в которой на маршрутизаторе настраиваются категории сигнатур. Система IOS IPS обрабатывает команды категорий в том порядке, в котором они приводятся в конфигурации. Некоторые сигнатуры принадлежат нескольким категориям. Если настроены несколько категорий и какая-либо сигнатура принадлежит более чем одной из них, IOS IPS будет использовать свойства сигнатуры, например «удалена», «восстановлена», «действия», из последней указанной категории.

Применение правила IPS к интерфейсу

Применение правила IPS к интерфейсу

```
Router(config)# ip ips ips-name { in | out }
```

Параметр

Описание

in	Применяет IPS к входящему трафику.
out	Применяет IPS к исходящему трафику.

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip ips IOSIPS in
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip ips IOSIPS in
R1(config-if)# ip ips IOSIPS out
R1(config-if)# end
```

d. Примените правило IPS к требуемому интерфейсу и укажите направление.

Использование команды **ip ips**, предназначенной для конфигурирования интерфейса, позволяет применить к нему правило IPS, как показано на рис. 4.

В примере на рис. 4 правило IPS с названием **IOSIPS** применяется к входящему трафику на интерфейсе G0/0. Это же правило применяется к входящему и исходящему трафику на интерфейсе G0/1.

Копирование сигнатуры

```
R1# copy tftp://192.168.1.3/IOS-S416-CLI.pkg idconf
Loading IOS-S416-CLI.pkg from 192.168.1.3 (via GigabitEthernet0/1): !!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 9553609 bytes]

Feb 27 18:17:42.507: %IPS-6-ENGINE_BUILDS_STARTED: 18:17:42 UTC Feb 27 2015
Feb 27 18:17:42.515: %IPS-6-ENGINE_BUILDING: atomic-ip - 342 signatures - 1 of 13
engines
Feb 27 18:17:45.975: %IPS-6-ENGINE_READY: atomic-ip - build time 3460 ms - packets
for this engine will be scanned
Feb 27 18:17:45.975: %IPS-6-ENGINE_BUILDING: normalizer - 10 signatures - 2 of 13
engines
Feb 27 18:17:45.979: %IPS-6-ENGINE_READY: normalizer - build time 4 ms - packets
for this engine will be scanned

<output omitted>

Feb 27 18:17:51.391: %IPS-6-ENGINE_BUILDING: service-dns - 39 signatures - 10 of 13
engines
Feb 27 18:17:51.427: %IPS-6-ENGINE_READY: service-dns - build
time 36 ms - packets for this engine will be scanned
Feb 27 18:17:51.427: %IPS-6-ENGINE_BUILDING: string-udp - 78 signatures - 11 of 13
engines
Feb 27 18:17:51.483: %IPS-6-ENGINE_READY: string-udp - build time 56 ms - packets
for this engine will be scanned
Feb 27 18:17:51.483: %IPS-6-ENGINE_BUILDING: multi-string - 17 signatures - 12 of 13
engines
Feb 27 18:17:51.519: %IPS-6-ENGINE_READY: multi-string - build time 36 ms - packets
for this engine will be scanned
Feb 27 18:17:51.519: %IPS-6-ENGINE_BUILDING: string-icmp - 3 signatures - 13 of 13
engines
R1#
```

Загрузка пакета сигнатур IPS
в память RAM

Шаг 5. Загрузите пакет сигнатур
IOS IPS на маршрутизатор.

На завершающем этапе администратору необходимо загрузить пакет сигнатур на маршрутизатор. Наиболее распространенным является использование протоколов FTP или TFTP. Чтобы скопировать загруженный пакет сигнатур с TFTP-сервера на маршрутизатор, используйте команду **copy tftp** с параметром **idconf** в конце этой команды. Пример приводится на рис. 1.

Копирование пакета сигнатур с помощью FTP

Скопируйте загруженный пакет сигнатур с FTP-сервера в маршрутизатор:

```
Router# copy ftp://ftp_user: password @ Server_IP_address/signature_package idconf
```

Параметр `idconf` сообщает маршрутизатору, что копируется файл конфигурации IDConf.

Проверка сигнатуры

```
R1# show ip ips signature count
```

```
Cisco SDF release version 5416.0
```

```
Trend SDF release version V0.0
```

```
Signature Micro-Engine: atomic-ip: Total Signatures 342
```

```
atomic-ip enabled signatures: 90
```

```
atomic-ip retired signatures: 321
```

```
atomic-ip compiled signatures: 21
```

```
atomic-ip obsoleted signatures: 3
```

```
<output omitted>
```

```
Total Signatures: 3027
```

```
Total Enabled Signatures: 1048
```

```
Total Retired Signatures: 2726
```

```
Total Compiled Signatures: 301
```

```
Total Obsoleted Signatures: 9
```

```
R1#
```

Синтаксис команды **copy ftp** показан на рисунке.

Для проверки того, что пакет сигнатур был скомпилирован корректно, администратор должен выполнить команду **show ip ips signature count**, как показано на рисунке.

Задание. Часть 1. Определение порядка шагов по реализации IOS IPS

Инструкции

Перетащите каждую цифру в поле рядом с ее соответствующим шагом, чтобы указать правильный порядок. Нажмите кнопку «Проверка» для проверки своих ответов. Нажмите кнопку «Сброс» и повторите попытку. Когда будете готовы, нажмите кнопку 2, чтобы перейти ко второй части данного задания.

1 2 3 4 5

Проверка

Сброс

Номер шага	Шаги по реализации IOS IPS
✓ 4	Включите IOS IPS.
✓ 2	Создайте каталог конфигурации IOS IPS в Flash.
✓ 5	Загрузите пакет сигнатур IOS IPS в маршрутизатор.
✓ 1	Загрузите файлы IOS IPS.
✓ 3	Настройте криптографический ключ IOS IPS.

Задание. Часть 2. Порядок шагов для включения IOS IPS

Инструкции

Перетащите каждую цифру в поле рядом с ее соответствующим шагом, чтобы указать правильный порядок. Нажмите кнопку «Проверка» для проверки своих ответов. Нажмите кнопку «Сброс» и повторите попытку.

1

2

3

4

Проверка

Сброс

Номер шага	Шаги для включения IOS IPS
✓ 4	Примените правило IPS к требуемому интерфейсу и укажите направление.
✓ 1	Идентифицируйте имя правила IPS и укажите расположение.
✓ 3	Настройте категорию сигнатур.
✓ 2	Включите SDEE и уведомление о событии регистрации в журнале.

Удаление отдельной сигнатуры

```
R1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)# ip ips signature-definition
R1(config-sigdef)# signature 6130 10
R1(config-sigdef-sig)# status
R1(config-sigdef-sig-status)# retired true
R1(config-sigdef-sig-status)# exit
R1(config-sigdef-sig)# exit
R1(config-sigdef)# exit
Do you want to accept these changes? [confirm] y
R1(config)#
```

Восстановление категории сигнатур

```
R1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)# ip ips signature-category
R1(config-ips-category)# category ios_ips basic
R1(config-ips-category-action)# retired false
R1(config-ips-category-action)# exit
R1(config-ips-category)# exit
Do you want to accept these changes? [confirm] y
R1(config)#
```

Отключение и восстановление сигнатур

В Cisco IOS можно использовать командный интерфейс (CLI) для удаления и восстановления как отдельных сигнатур, так и группы сигнатур, которые принадлежат к некоторой категории сигнатур. Когда какая-либо группа сигнатур удаляется или восстанавливается, все сигнатуры этой категории аналогичным образом либо удаляются, либо восстанавливаются.

Некоторые сигнатуры, восстановленные либо индивидуально, либо в составе категории, могут не скомпилироваться по причине недостатка оперативной памяти, неверных параметров, или же если они устарели.

На рис. 1 показан пример удаления определенной сигнатуры. В этом примере сигнатура 6130 с идентификатором **subsig** 10 удаляется.

На рис. 2 показан пример восстановления сигнатуры. В этом примере восстанавливаются все сигнатуры базовой категории IOS IPS.

Синтаксис команды event-action

Изменение действий для сигнатуры

```
R1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)# ip ips signature-definition
R1(config-sigdef)# signature 6130 10
R1(config-sigdef-sig)# engine
R1(config-sigdef-sig-engine)# event-action produce-alert
R1(config-sigdef-sig-engine)# event-action deny-packet-inline
R1(config-sigdef-sig-engine)# event-action reset-tcp-connection
```

Изменение действий для категории

```
R1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)# ip ips signature-category
R1(config-ips-category)# category ios_ips basic
R1(config-ips-category-action)# event-action produce-alert
R1(config-ips-category-action)# event-action deny-packet-inline
R1(config-ips-category-action)# event-action reset-tcp-connection
R1(config-ips-category-action)# exit
R1(config-ips-category)# exit

Do you want to accept these changes? [confirm] y
R1(config)#
```

Изменение действий сигнатуры

Командный интерфейс IOS можно использовать также, чтобы изменять действия для отдельных сигнатур или групп сигнатур на основе их принадлежности каким-либо категориям. Чтобы изменить действие в подобном случае, необходимо использовать команду **event-action** в режиме действий для категорий IPS или в режиме модуля определений сигнатур.

У команды **event-action** имеется несколько параметров, как показано на рис. 1.

На рис. 2 показан пример изменения действия для сигнатуры 6130 с идентификатором subsig 10.

На рис. 3 показан пример изменения действия, относящегося к событию, для сигнатур, которые принадлежат IOS IPS базовой категории.

Настройка действий для изменения сигнатуры IPS

Войдите в режим глобальной конфигурации, а затем в режим определения сигнатуры IPS.

- Для сигнатуры 6130 10 войдите в режим модуля определений сигнатур.
- В качестве действия события установите создание оповещений.
- В качестве действия события установите отклонение встроенных пакетов.
- В качестве действия события установите сброс TCP-соединения.
- Введите команду `end` для выхода из режима глобальной конфигурации.
- Примите изменения.

R2#

Сброс

Показать

Показать все

Пример результата команды `show ip ips all`

```
R1# show ip ips all
IPS Signature File:
Configured Co
Last signatur
Last signatur
Last event ac

General SEAP
Global Deny T
Global Overri
Global Filter

IPS Auto Update i

IPS Syslog and SD
Event notific
Event notific
```

Пример результата команды `show ip ips all` (продолжение)

```
IPS Packet Scanning and Interface Status
IPS Rule Configuration
  IPS name iosips
  IPS fail closed is disabled
  IPS deny-action ips-interface is false
  Obsolete tuning is disabled
  Regex compile threshold (MB) 25
Interface Configuration
  Interface Serial0/0/0
    Inbound IPS rule is iosips
    Outgoing IPS rule is not set
  Interface GigabitEthernet0/1
    Inbound IPS rule is iospis
    Outgoing IPS rule is not set

IPS Category CLI Configuration:
Category all:
  Retire: True
Category ios_ips basic:
  Retire: False

IPS License Status:Not Required
  Current Date: Feb 27 2015
  Expiration Date: Not Available
  Extension Date: Not Available
  Signatures Loaded: Jul 15 2009 5416.0
  Signature Package: Jul 15 2009 5416.0
```

Проверка IOS IPS

После внедрения системы IPS необходимо проверить конфигурацию и убедиться в том, что система функционирует правильно. Для проверки конфигурации IOS IPS имеется несколько команд **show**.

Команду привилегированного режима **show ip ips** можно использовать с другими параметрами, чтобы получить более конкретную информацию о системе IPS.

При выполнении команды **show ip ips all** отображаются все данные конфигурации IPS, как показано на рисунках 1 и 2. Длина результата зависит от конфигурации IPS.

Пример результата команды `show ip ips configuration`

```
R1# show ip ips configuration
```

```
IPS Signature File Configuration Status
Configured Config Locations: flash:ipsdir
Last signature default load time: 18:22:30 UTC Feb 27 2015
Last signature delta load time: -none-
Last event action (SEAP) load time: -none-
```

General SEAP Config:

```
Global Deny Timeout: 3600 seconds
Global Overrides Status: Enabled
Global Filters Status: Enabled
```

```
IPS Auto Update is not currently configured
```

```
IPS Syslog and SDEE Notification Status
Event notification through syslog is enabled
Event notification through SDEE is enabled
```

```
IPS Signature Status
Total Active Signatures: 301
Total Inactive Signatures: 2726
<output omitted>
```

В результате выполнения команды **show ip ips configuration** выводятся дополнительные данные конфигурации, которые не отображаются при использовании команды **show running-config**. На рис. 3 приводится пример результата этой команды.

Команда **show ip ips interfaces** позволяет отобразить данные конфигурации интерфейса, как показано на рис. 4. В этом результате показаны правила для входящего и исходящего трафика, примененные к определенным интерфейсам.

Пример результата команды `show ip ips interfaces`

```
R1# show ip ips interfaces
Interface Configuration
Interface Serial0/0/0
  Inbound IPS rule is iosips
  Outgoing IPS rule is not set
Interface GigabitEthernet0/1
  Inbound IPS rule is iosips
  Outgoing IPS rule is not set
R1#
```

Пример результата команды `show ip ips signatures`

```
R1# show ip ips signatures | begin SigID
SigID:SubID En  Cmp  Action Sev  Trait  EC  AI  GST  SI  SM  SW  SFR  Rel
-----
4703:0      Y*  Nr  A   HIGH  0    1  0    0 3600  FA  N 100 S367
9433:1      N*  Nr  A   HIGH  0    1  0    0  0  FA  N 100 S256
9430:1      N*  Nr  A   HIGH  0    1  0    0  0  FA  N 100 S256
9418:1      N*  Nr  A   HIGH  0    1  0    0  0  FA  N 100 S256
9403:2      N*  Nr  A   HIGH  0    1  0    0  0  FA  N 100 S256
4607:9      N  Y  A   HIGH  0    1  0    0  0  FA  N 100 S256
4607:8      N*  Nr  A   HIGH  0    1  0    0  0  FA  N 100 S256
4607:7      N  Y  A   HIGH  0    1  0    0  0  FA  N 100 S256
4607:6      N*  Nr  A   HIGH  0    1  0    0  0  FA  N 100 S256
50000:2     N*  Nr  A   HIGH  0    1  0    0 300  FA  N 100 S181
50000:1     N*  Nr  A   HIGH  0    1  0    0 300  FA  N 100 S181
50000:0     N*  Nr  A   HIGH  0    1  0    0 300  FA  N 100
```

Команду `clear ip ips configuration` можно использовать для отключения системы IPS, удаления всех параметров конфигурации IPS и высвобождения динамических ресурсов.

Команда `clear ip ips statistics` выполняет сброс статистических данных о проанализированных пакетах и отправленных сигналов тревоги.

Команда `show ip ips signatures` выполняет проверку конфигурации сигнатур, как показано на рис. 5. Эту команду также можно использовать с ключом **detail**, в результате чего результат будет более подробным.

Команда `show ip ips statistics` отображает количество проверенных пакетов, а также количество отправленных сигналов тревоги, как показано на рис. 6. Дополнительный ключ **reset** позволяет обновить результат с целью отображения самых новых данных.

Пример результата команды `show ip ips statistics`

```
R1# show ip ips statistics
Signature audit statistics [process switch:fast switch]
  signature 2000 packets audited: [0:2]
  signature 2001 packets audited: [9:9]
  signature 2004 packets audited: [0:2]
  signature 3151 packets audited: [0:12]
Interfaces configured for audit 2
Session creations since subsystem startup or last reset 11
Current session counts (estab/half-open/terminating) [0:0:0]
Maxever session counts (estab/half-open/terminating) [2:1:0]
Last session created 19:18:27
Last statistic reset never
HID:1000 OID:100 S:218 A:3 H:14085 HA:7114 DA:0 R:0
R1#
```

Включение функции создания отчетов Syslog

```
R1# config t
R1(config)# logging 192.168.10.100
R1(config)# ip ips notify log
R1(config)# logging on
R1(config)#
```

Отчетность по сигналам тревоги IPS

Чтобы задать способ оповещения о событиях, следует использовать команду **ip ips notify** в режиме глобальной конфигурации. Применяя ключ **log**, можно отправлять сообщения в формате Syslog. А с помощью ключа **sdee** сообщения можно рассылать в формате SDEE.

В примере на этом рисунке включается создание отчетов syslog.

Включение функции создания отчетов SDEE

```
R1# config t
R1(config)# ip http server
R1(config)# ip http secure-server
R1(config)# ip ips notify sdee
R1(config)# ip sdee events 500
R1(config)#
```

Очистите события SDEE или буфер:

```
Router# clear ip ips sdee {events| subscription}
```

Измените размер буфера SDEE:

```
Router(config)# ip sdee events events
```

Все сохраненные данные о событиях утрачиваются, если отключается оповещение через службу Cisco SDEE. В буфере по умолчанию хранится до 200 событий. Если поступает запрос на уменьшение объема буфера, то все данные о хранившихся событиях утрачиваются. Если поступает запрос на увеличение объема буфера, то все данные о хранившихся событиях сохраняются и выделяется дополнительное пространство для записей, выходящих за пределы предыдущего размера буфера. Размер буфера по умолчанию можно изменить с помощью команды **ip sdee events** . Максимально допустимое количество событий равняется 1 000.

Команда **clear ip ips sdee** позволяет удалить данные о событиях или подписках, использовавшиеся службой SDEE. Синтаксис двух этих команд показан на рисунке.

Команда **ip ips notify** заменяет применявшуюся ранее команду **ip audit notify** . Если команда **ip audit notify** является частью существующей конфигурации, система IPS интерпретирует ее как команду **ip ips notify** .

Метод с использованием службы SDEE является наиболее предпочтительным для составления отчетов о функционировании системы IPS. В SDEE используется протокол HTTP и формат XML, что обеспечивает стандартизацию этого подхода. Этот метод можно включить на маршрутизаторе с IOS IPS, используя команду **ip ips notify sdee** . При этом маршрутизатор с Cisco IOS IPS сохранит возможность отправлять оповещения IPS через службу syslog.

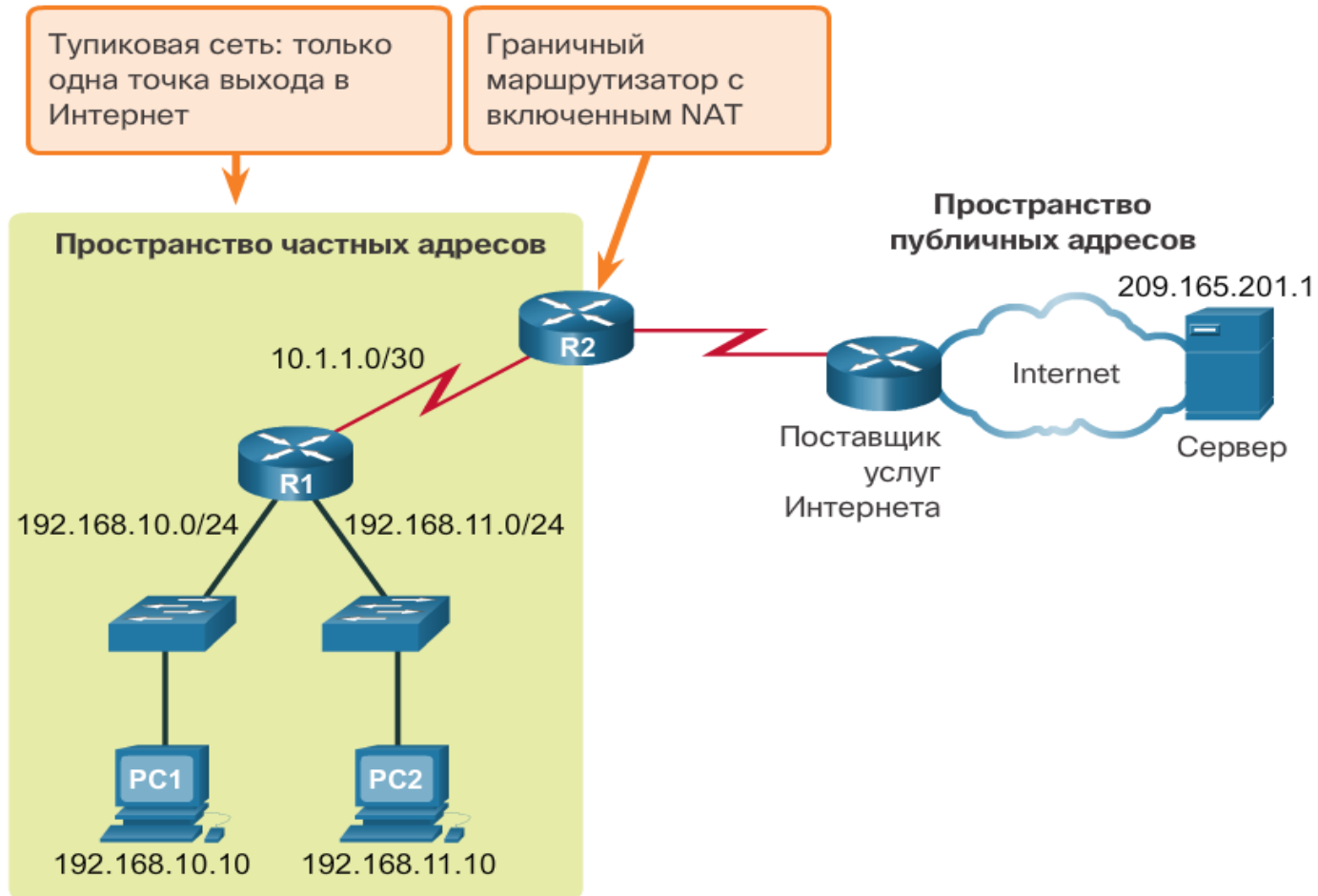
На рисунке показан пример, где включается создание отчетов SDEE.

Одновременно со службой SDEE администраторы должны включить на маршрутизаторе и протокол HTTP или HTTPS. Использование протокола HTTPS гарантирует защищенность данных при их передаче через сеть.



Частные интернет-адреса определены в документе RFC 1918:

Класс	RFC 1918 Internal Address Range	CIDR Prefix
A	10.0.0.0 - 10.255.255.255	10.0.0.0/8
B	172.16.0.0 - 172.31.255.255	172.16.0.0/12
C	192.168.0.0 - 192.168.255.255	192.168.0.0/16



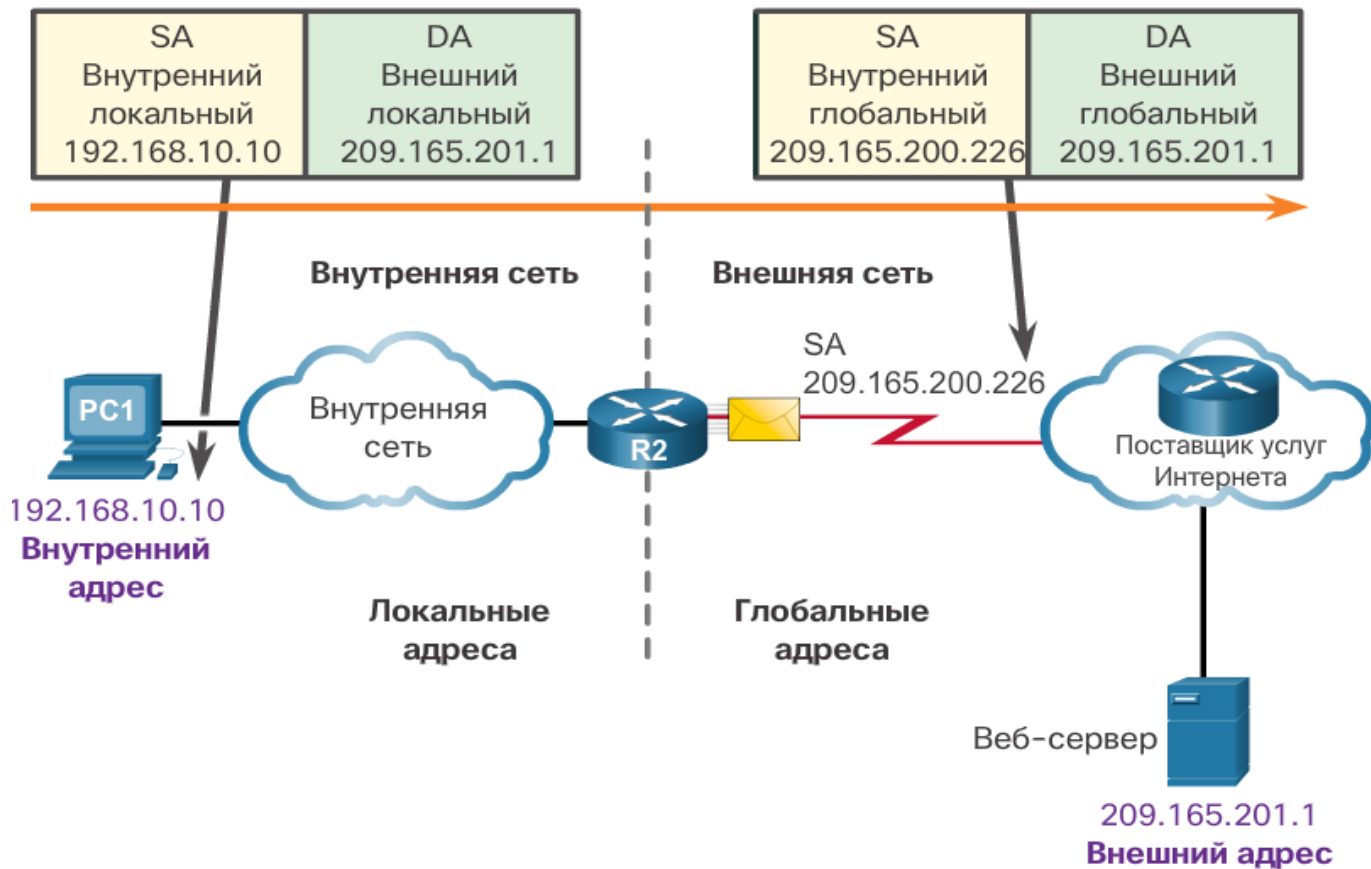
Технология NAT преобразует внутренние **частные адреса** в один или **несколько публичных адресов** для маршрутизации в сети Интернет.

NAT меняет исходный частный IP-адрес внутри каждого пакета на **публично зарегистрированный IP-адрес до передачи его в Интернет.**

Использование частных адресов имеет три преимущества:

- они позволяют **снизить высокие затраты**, связанные с приобретением публичных адресов для каждого узла;
- они позволяют тысячам внутренних сотрудников использовать **несколько публичных адресов**;
- они обеспечивают **необходимый уровень безопасности**, поскольку пользователи других сетей и организаций не могут видеть **внутренние адреса**.

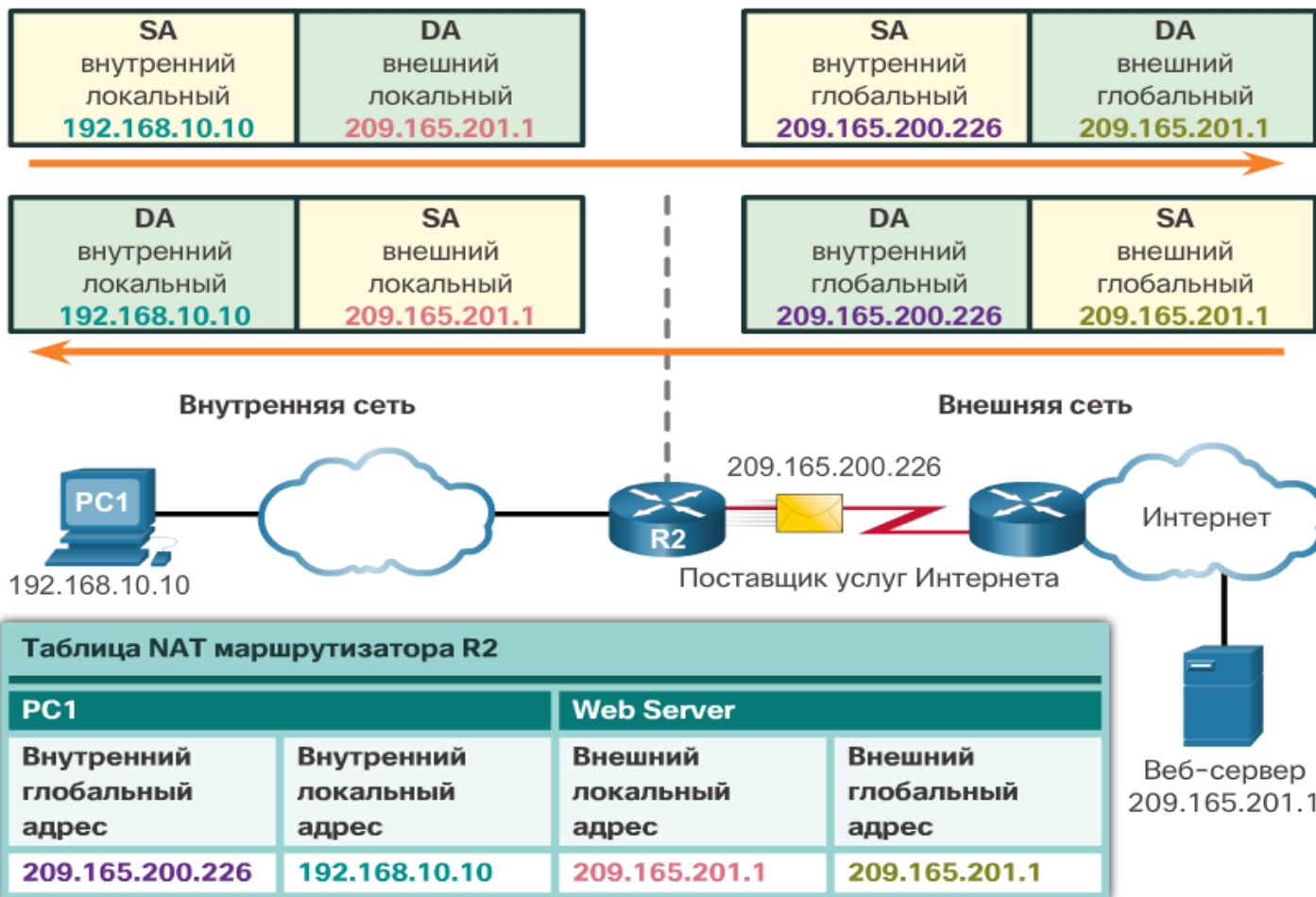
ТЕРМИНОЛОГИЯ NAT



ТЕРМИНОЛОГИЯ NAT

1. **Внутренний локальный адрес (Inside local address)**. Это адрес источника, видимый из внутренней сети
2. **Внутренний глобальный адрес (Inside global address)**. Это адрес источника, видимый из внешней сети.
3. **Внешний локальный адрес (Outside local address)**. Это адрес назначения, видимый из внешней сети
4. **Внешний глобальный адрес (Outside global address)**. Это адрес назначения, видимый из внутренней сети

В большинстве случаев внешний локальный и внешний глобальный адреса совпадают.



РЕЖИМЫ РАБОТЫ NAT

1. Статическое преобразование NAT

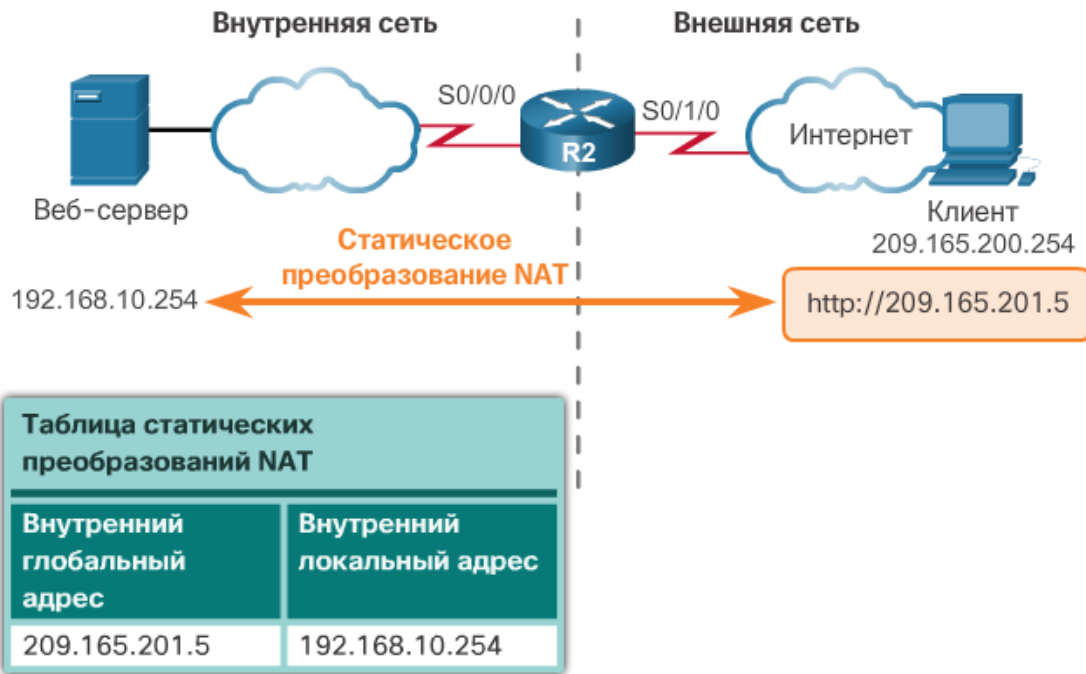
Это взаимно-однозначное соответствие между локальным и глобальным адресами. Статическое преобразование NAT особенно полезно, **если устройство должно быть доступно из внешней сети.**

2. Динамическое преобразование NAT

Это сопоставление адресов по схеме «**многие ко многим**» между локальными и глобальными адресами. Преобразования выполняются по наличию.

3. Преобразование адреса и номера порта PAT(overloading)

Привязывает **несколько незарегистрированных адресов IPv4 к одному зарегистрированному адресу IPv4** (многие к нескольким(одному)) с использованием **нескольких портов.**



Шаг 1. Первой задачей является создание **соответствия между внутренним локальным и внутренним глобальным адресами**. Например в качестве статического преобразования NAT настроены внутренний локальный адрес 192.168.10.254 и внутренний глобальный адрес 209.165.201.15.

Шаг 2. После настройки соответствия интерфейсы, участвующие в преобразовании, настраиваются как **внутренние** или **внешние относительно NAT**. В этом примере интерфейс Serial 0/0/0 маршрутизатора R2 является внутренним, а Serial 0/1/0 — внешним интерфейсом.

1	Настройте статическое преобразование между внутренним локальным адресом и внутренним глобальным адресом. <pre>Router(config)# ip nat inside source static local-ip global-ip</pre>	Введите команду глобального режима настройки <code>no ip nat inside source static</code>, чтобы удалить статическое преобразование источника.
2	Укажите внутренний интерфейс. <pre>Router(config)# interface type number</pre>	Введите команду <code>interface</code>. Вид запроса командной строки изменится с <code>(config)#</code> на <code>(config-if)#</code>.
3	Отметьте интерфейс как подключенный к внутренней сети. <pre>Router(config-if)# ip nat inside</pre>	
4	Выйдите из режима настройки интерфейса. <pre>Router(config-if)# exit</pre>	
5	Укажите внешний интерфейс. <pre>Router(config)# interface type number</pre>	
6	Пометьте интерфейс как подключенный к внешней сети. <pre>Router(config-if)# ip nat outside</pre>	

Пример настройки статического NAT



Establishes static translation between an inside local address and an inside global address.

```
R2(config)# ip nat inside source static 192.168.10.254 209.165.201.5
```

```
R2(config)# interface Serial0/0/0
```

```
R2(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
```

Identifies interface serial 0/0/0 as an inside NAT interface.

```
R2(config-if)# ip nat inside
```

```
R2(config-if)# exit
```

```
R2(config)# interface Serial0/1/0
```

```
R2(config-if)# ip address 209.165.200.1 255.255.255.252
```

Identifies interface serial 0/1/0 as the outside NAT interface.

```
R2(config-if)# ip nat outside
```

Настройка статического NAT

ПРОВЕРКА СТАТИЧЕСКОГО NAT:

13

Статическое преобразование всегда представлено в таблице NAT.

```
R2# show ip nat translations
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
---	209.165.201.5	192.168.10.254	---	---

```
R2#
```

Статическое преобразование во время активного сеанса.

```
R2# show ip nat translations
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
-----	---------------	--------------	---------------	----------------

Настройка статического NAT

ПРОВЕРКА СТАТИЧЕСКОГО NAT:

14

```
R2# clear ip nat statistics
```

```
R2# show ip nat statistics
```

```
Total active translations: 1 (1 static, 0 dynamic; 0 extended)
```

```
Peak translations: 0
```

```
Outside interfaces:
```

```
Serial0/0/1
```

```
Inside interfaces:
```

```
Serial0/0/0
```

```
Hits: 0 Misses: 0
```

<Данные опущены>

Client PC establishes a session with the web server

```
R2# show ip nat statistics
```

```
Total active translations: 1 (1 static, 0 dynamic; 0 extended)
```

```
Peak translations: 2, occurred 00:00:14 ago
```

```
Outside interfaces:
```

```
Serial0/1/0
```

```
Inside interfaces:
```

```
Serial0/0/0
```

```
Hits: 5 Misses: 0
```

<Данные опущены>

Динамическое преобразование NAT

Преобразование «один к одному»



Пул NAT IPv4

Пул внутренних локальных адресов	Внутренний глобальный адрес
192.168.10.10	209.165.200.226
192.168.11.10	209.165.200.227
...	209.165.200.228
...	...
...	209.165.200.240

Шаги настройки динамического NAT

Шаг 1	Определите пул глобальных адресов, используемый для преобразования. <pre>ip nat pool name start-ip end-ip {netmask netmask prefix-length prefix-length}</pre>
Шаг 2	Настройте стандартный список контроля доступа, разрешающий адреса, которые должны быть преобразованы. <pre>access-list access-list-number permit source [source-wildcard]</pre>
Шаг 3	Установите динамическое преобразование источника, указав список контроля доступа и пул, определенные в предыдущих действиях. <pre>ip nat inside source list access-list-number pool name</pre>
Шаг 4	Определите внутренний интерфейс. <pre>interface type number ip nat inside</pre>
Шаг 5	Укажите внешний интерфейс. <pre>interface type number ip nat outside</pre>



Привяжите NAT-POOL2 к ACL 1.

```
R2 (config) # ip nat inside source list 1 pool NAT-POOL1
```

Установите интерфейс serial 0/0/0 в качестве внутреннего интерфейса NAT

```
R2 (config) # interface Serial0/0/0
```

```
R2 (config-if) # ip nat inside
```

Установите интерфейс serial 0/1/0 в качестве внешнего интерфейса NAT.

```
R2 (config) # interface Serial0/1/0
```

```
R2 (config-if) # ip nat outside
```

Команда	Описание
<code>clear ip nat translation *</code>	Удаляет все записи динамического преобразования из таблицы преобразования NAT.
<code>clear ip nat translation inside global-ip local-ip [outside local-ip global-ip]</code>	Удаляет запись простого динамического преобразования, которая содержит преобразование внутренних адресов или преобразования и внешних, и внутренних адресов.
<code>clear ip nat translation protocol inside global-ip global-port local-ip local-port [outside local-ip local port global-ip global-port]</code>	Удаляет расширенную запись динамического преобразования.

Одна из главных функций NAT – преобразование **PAT**, которое также называется **overloading («перегрузкой»)** в конфигурации Cisco IOS.

Преобразование PAT использует **уникальные номера портов** источника, принадлежащих **внутреннему глобальному адресу IPv4**, чтобы различать записи преобразования. Поскольку порт маршрутизатора кодируется 16 битами, общее число внутренних адресов, которое может быть преобразовано во внешний адрес, равняется 65 536.

Динамический PAT

Шаг 1	Определите пул глобальных адресов, который будет использоваться для преобразования с перегрузкой. <pre>ip nat pool name start-ip end-ip {netmask netmask prefix-length prefix-length}</pre>
Шаг 2	Определите стандартный список контроля доступа, разрешающий адреса, которые должны быть преобразованы. <pre>access-list access-list-number permit source [source-wildcard]</pre>
Шаг 3	Установите преобразование с перегрузкой, указав список контроля доступа и пул, определенные на предыдущих шагах. <pre>ip nat inside source list access-list-number pool name overload</pre>
Шаг 4	Определите внутренний интерфейс. <pre>interface type number ip nat inside</pre>
Шаг 5	Определите внешний интерфейс. <pre>interface type number ip nat outside</pre>



Определите пул публичных IPv4-адресов с именем пула NAT-POOL2.

```
R2(config)# ip nat pool NAT-POOL2 209.165.200.226
209.165.200.240 netmask 255.255.255.224
```

Определите, какие адреса подходят для преобразования.

```
R2(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
```

Привяжите NAT-POOL2 к ACL 1.

```
R2(config)# ip nat inside source list 1 pool NAT-POOL2
overload
```

Установите интерфейс serial 0/0/0 в качестве внутреннего интерфейса NAT.

```
R2(config)# interface Serial0/0/0
R2(config-if)# ip nat inside
```

Установите интерфейс serial 0/1/0 в качестве внешнего интерфейса NAT.

```
R2(config)# interface Serial0/1/0
R2(config-if)# ip nat outside
```

Статический PAT

Шаг 1	Определите стандартный список контроля доступа, разрешающий адреса, которые должны быть преобразованы. <pre>access-list access-list-number permit source [source-wildcard]</pre>
Шаг 2	Настройте динамическое преобразование адреса источника, указав список ACL, выходной интерфейс и параметр overload для включения перегрузки. <pre>ip nat inside source list access-list-number interface type number overload</pre>
Шаг 3	Определите внутренний интерфейс. <pre>interface type number ip nat inside</pre>
Шаг 4	Определите внешний интерфейс. <pre>interface type number ip nat outside</pre>

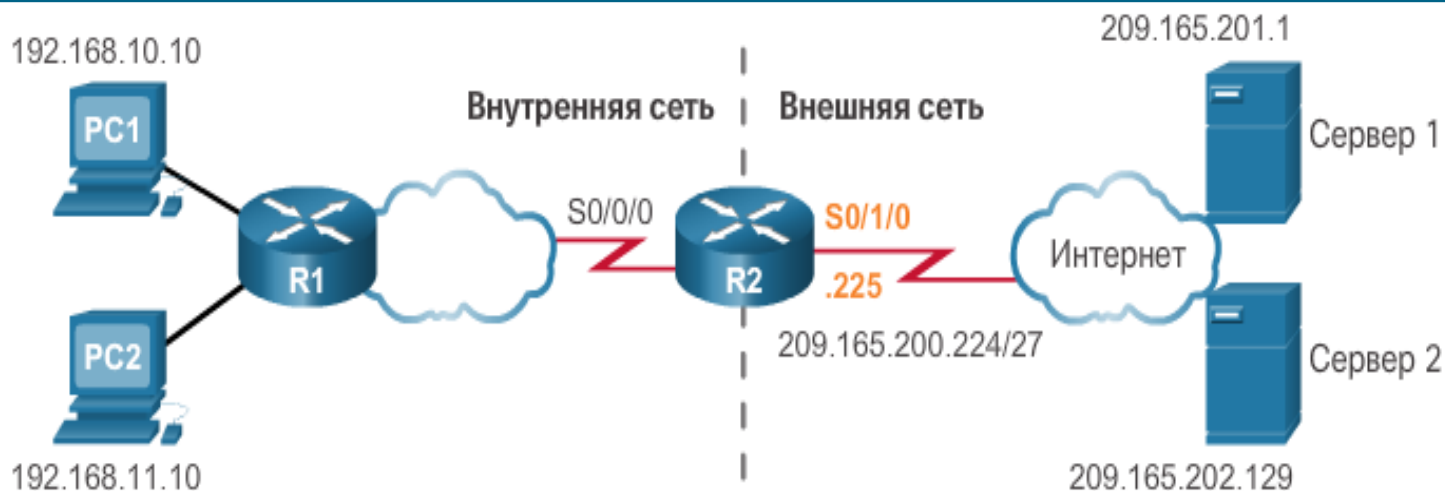


Таблица NAT

Внутренний глобальный адрес	Внутренний локальный адрес	Внешний локальный адрес	Внешний глобальный адрес
209.165.200.225:1444	192.168.10.10:1444	209.165.201.1:80	209.165.201.1:80
209.165.200.225:1445	192.168.10.11:1444	209.165.202.129:80	209.165.202.129:80

ПРОВЕРКА NAT:

```
show ip nat translations
```

Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
209.165.200.226:51839	192.168.10.10:51839	209.165.201.1:80	209.165.201.1:80
209.165.200.226:42558	192.168.11.10:42558	209.165.202.129:80	209.165.202.129:80

ПРОВЕРКА NAT:

```
R2# clear ip nat statistics

R2# show ip nat statistics
Total active translations: 2 (0 static, 2 dynamic; 2 extended)
Peak translations: 2, occurred 00:00:05 ago
Outside interfaces:
  Serial0/0/1
Inside interfaces:
  Serial0/1/0
Hits: 4 Misses: 0
CEF Translated packets: 4, CEF Punted packets: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 3] access-list 1 pool NAT-POOL2 refcount 2
  pool NAT-POOL2: netmask 255.255.255.224
    start 209.165.200.226 end 209.165.200.240
    type generic, total addresses 15, allocated 1 (6%),
misses 0

Total doors: 0
Appl doors: 0
Normal doors: 0
Queued Packets: 0
R2#
```

ПРОВЕРКА NAT:

- **show ip nat translations**
- **show ip nat statistics**
- **show run**
- **debug ip nat**

Сеть должна уметь мгновенно выявлять и нейтрализовывать любые угрозы – от червей и вирусов. Чтобы защитить сеть от быстро распространяющихся через Интернет червей и вирусов, необходимо использовать сетевые системы IPS во встроенном режиме (inline), а системы IDS применять в режиме «офлайн» (вне сети).

Сигнатуры IPS являются аналогом файлов *.**dat** в антивирусном ПО, так как они (сигнатуры) предоставляют системам IPS информацию об определенных проблемах. Сигнатуры IPS можно настроить на работу с различными триггерами и действиями. Специалисты по безопасности должны постоянно выполнять мониторинг решения IPS, чтобы гарантировать обеспечение безопасности надлежащего уровня. В противном случае может возникнуть необходимость настроить сигнатуры для работы в конкретной сети.